

SIMULATIONS DU PONT BROWNIEN ET DU PRIX D'UNE OPTION PAR MÉTHODE DE DISCRÉTISATION

Guillaume Turnblom
Université du Québec à Montréal

22 août 2019

Table des matières

1	Le mouvement brownien	4
1.1	Définition	4
1.2	Premières propriétés	5
1.3	Autres types de mouvement brownien	14
1.4	Variation du prix d'une action dans le temps	14
1.5	Simulation d'un mouvement brownien	15
2	Le pont brownien	17
2.1	Définition	17
2.2	Simulation d'un pont brownien	20
2.3	Discrétisation	21
2.4	Pont brownien généralisé	22
3	Simulation avec un pas de discrétisation différent dans le temps	24
3.1	Introduction	24
3.2	Aire sous la courbe du pont brownien	25
3.3	Supremum du pont brownien	28
3.4	Valeur absolue du supremum du pont brownien	31
3.5	Le supremum du pont brownien généralisé	35
3.6	Choix optimal de la discrétisation	38
3.7	Questionnement	42
4	Black Scholes	44
4.1	Modèle de marché	44
4.2	Option d'achat et de vente	44
4.3	Probabilité neutre au risque	46
4.4	Discrétisation adaptée pour des options exotiques	48
4.5	Questionnement	52

Table des figures

1.1	Simulation d'un mouvement brownien à une dimension.	5
1.2	Simulation d'un mouvement brownien à deux dimensions.	5
1.3	Exemple visuel du principe de réflexion du mouvement brownien.	12
1.4	Exemple de simulation d'un mouvement brownien avec drift et un mouvement brownien géométrique.	14
1.5	Simulation de 20 mouvements browniens standard.	16
2.1	Simulation du pont brownien.	18
2.2	Simulation de 10 ponts browniens.	20
3.1	Comparaison des fonctions de répartition de l'aire du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, aux extrêmes et au milieu.	27
3.2	Comparaison des fonctions de répartition de l'aire du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante. . .	28
3.3	Comparaison des fonctions de répartition du supremum du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, aux extrêmes et au milieu.	30
3.4	Comparaison des fonctions de répartition du supremum du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante. . .	31
3.5	Comparaison des fonctions de répartition du supremum de la valeur absolue du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante.	34
3.6	Comparaison des fonctions de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique pour différentes simulations.	38
3.7	Pour une valeur de b fixée, fonction qui donne la valeur maximale de la fonction de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique en fonction de $t_i \in (0, 1)$	39
3.8	Pour une valeur de b fixée, fonction qui donne la valeur maximale de la fonction de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique en fonction de $t_i \in (0, 1/2)$	42

Liste des tableaux

3.1	Distance de Kolmogorov Smirnov pour la loi du supremum du pont brownien.	31
3.2	Distance de Kolmogorov Smirnov pour la loi de la valeur absolue du supremum du pont brownien.	35
4.1	Comparaisons des simulations des options d'achat à barrière à partir de différents pas de discrétisation.	49
4.2	Comparaisons des simulations des options de vente à barrière à partir de différents pas de discrétisation.	50

Chapitre 1

Le mouvement brownien

1.1 Définition

Le mouvement brownien est un processus gaussien dont la variance dépend du temps. Ce qui veut dire que la variance du mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ change à chaque instant.

Définition 1.1.1. *Un processus, $\{B(t), t \geq 0\}$, est gaussien si le vecteur $(B(t_1), B(t_2), \dots, B(t_n))$, pour $n \in \mathbb{N}$, à une distribution normale multivariée. En d'autres mots, pour tout $n \in \mathbb{N}$, chacune des combinaisons linéaires de $B(t_1), B(t_2), \dots, B(t_n)$ est une variable aléatoire gaussienne. [7]*

Définition 1.1.2. *Le mouvement brownien standard est un processus gaussien $\{B(t), t \geq 0\}$ qui respecte les conditions suivantes [7] :*

1. $B(0) = 0$.
2. *Accroissements indépendants, donc $B(t_1), B(t_2) - B(t_1), B(t_3) - B(t_2), \dots$ sont indépendants $\forall 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < \infty$.*
3. *Accroissement stationnaire, donc $B(t + s) - B(s) \stackrel{\text{loi}}{=} B(t)$.*
4. $B(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$.
5. $B(t)$ est continu sur $t \in [0, \infty)$.

Nous pouvons donc montrer que ces conditions impliquent que $B(t + s) - B(s) \sim \mathcal{N}(0, t)$. Voir l'exemple, à la figure 1.1, de la simulation d'un mouvement brownien entre le temps 0 et 1.

Définition 1.1.3. *Soit $n \in \mathbb{N}$, le mouvement brownien à n dimensions $\{B^1(t), B^2(t), \dots, B^n(t), t \geq 0\}$ est défini comme un mouvement brownien standard si chacune des composantes est un mouvement brownien indépendant des autres composantes. [6] Voir la figure 1.2 pour un exemple de simulation du mouvement brownien à deux dimensions.*

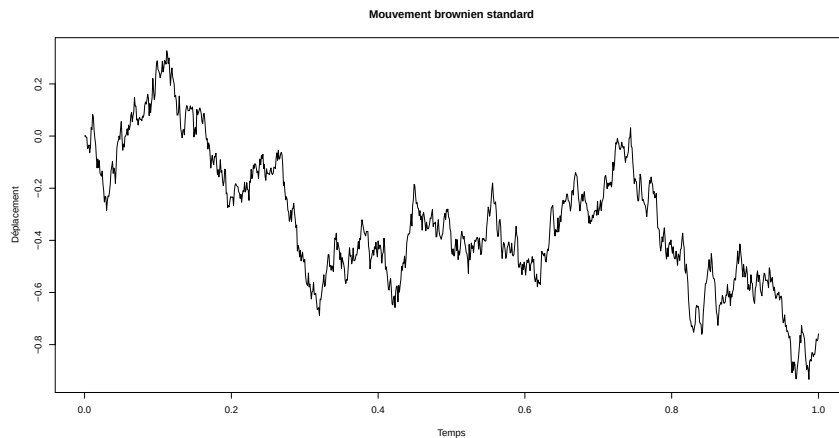


FIGURE 1.1 – Simulation d'un mouvement brownien à une dimension.

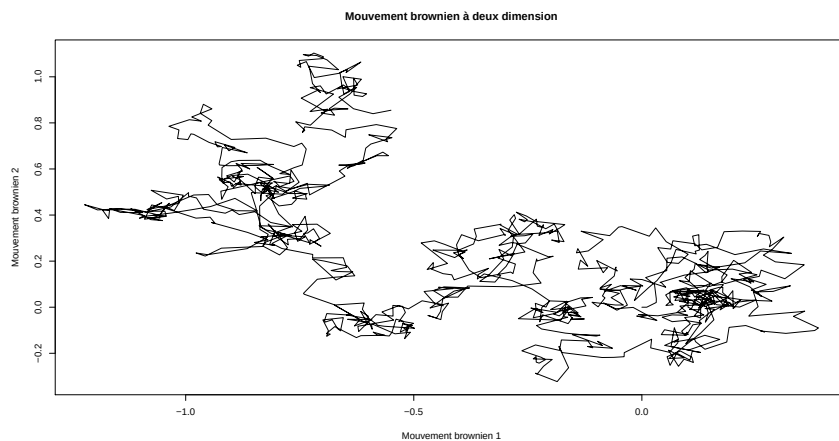


FIGURE 1.2 – Simulation d'un mouvement brownien à deux dimensions.

1.2 Premières propriétés

Nous allons maintenant pouvoir énumérer et démontrer les premières propriétés du mouvement brownien.

Nous savons que le mouvement brownien standard suit une loi normale de moyenne 0 et

variance t , donc nous pouvons dire que sa fonction de densité est définie de la façon suivante :

$$f_t(x) = \frac{1}{(2\pi t)^{1/2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) \text{ pour } t \in (0, \infty) \text{ et } x \in \mathbb{R}. \quad (1.1)$$

Propriété 1.2.1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, la densité conjointe de $(B(t_1), B(t_2), \dots, B(t_n))$ est défini de la façon suivante :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2} * \left[\frac{x_1^2}{t_1} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \dots + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{t_n - t_{n-1}}\right]\right)}{(2\pi)^{n/2} [t_1(t_2 - t_1) \dots (t_n - t_{n-1})]^{1/2}} \text{ pour } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (1.2)$$

Démonstration. Par l'accroissement indépendant, on peut dire que $B(t_1), B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1})$ sont indépendants et par l'accroissement stationnaire, on peut dire que $B(t_k) - B(t_{k-1})$ suit une loi normale d'espérance 0 et de variance $t_k - t_{k-1}$.

Avec ces deux résultats, on peut montrer que :

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_{t_1}(x_1) f_{t_2 - t_1}(x_2 - x_1) \dots f_{t_n - t_{n-1}}(x_n - x_{n-1}) \text{ par accroissement indépendant} \\ &= \frac{\exp\left(-\frac{1}{2} * \left[\frac{x_1^2}{t_1} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \dots + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{t_n - t_{n-1}}\right]\right)}{(2\pi)^{n/2} [t_1(t_2 - t_1) \dots (t_n - t_{n-1})]^{1/2}} \text{ pour } 0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n, n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

□

Cette propriété sera très importante pour démontrer d'autres propriétés.

Propriété 1.2.2. Le mouvement brownien vérifie la propriété de Markov, ce qui veut dire que la distribution conditionnelle de l'état futur connaissant le passé ne dépend seulement que de l'état présent et non des états passés. Pour un mouvement brownien standard $\{B(t), t \leq 0\}$ et pour $s > 0$, $B(t + s) - B(t)$ est également un mouvement brownien commençant à l'origine et indépendant de $B(t)$. [5]

Nous pouvons démontrer cette propriété en utilisant la condition d'accroissement stationnaire qui nous dit que $B(t + s) - B(t)$ est indépendant de $B(t)$.

Propriété 1.2.3. Propriété de martingale. Soit la filtration $\{\mathcal{F}_{t \geq 0}\}$ où $\mathcal{F}_t = \sigma\{X_s, s \leq t\}$. Soit $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ une variable aléatoire et $\sigma_t = \sigma(X_s, \dots)$ est martingale si pour $s \leq t$:

$$E[X(t) | \sigma_s] = X(s).$$

Si X est un processus markovien, on a :

$$E[X(t) | \sigma_s] = E[X(t) | X(s)].$$

Propriété 1.2.4. Le mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ est une martingale, ce qui veut dire :

$$E[B(t) | B(s)] = B(s) \text{ pour } 0 \leq s < t. \quad (1.3)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
E[B(t)|B(s)] &= E[B(t) - B(s) + B(s)|B(s)] \\
&= E[B(t) - B(s)|B(s)] + E[B(s)|B(s)] \\
&= E[B(t) - B(s)] + B(s) \text{ Par accroissement indépendant et stationnaire.} \\
&= 0 + B(s) \\
&= B(s).
\end{aligned}$$

□

Propriété 1.2.5. *Le mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ est une fonction qui est presque partout continue, mais elle n'est dérivable en aucun point.*

Propriété 1.2.6. *La covariance entre deux points du mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ est :*

$$Cov[B(s), B(t)] = \min(s, t). \quad (1.4)$$

Démonstration. pour $0 \leq s < t$

$$\begin{aligned}
Cov[B(s), B(t)] &= E[B(s)B(t)] - E[B(s)]E[B(t)] \\
&= E[B(s)B(t) - B(s)^2 + B(s)^2] - 0 \\
&= E[B(s)(B(t) - B(s))] + E[B(s)^2] \\
&= E[B(s)]E[B(t) - B(s)] + Var[B(s)] + E[B(s)]^2 \\
&= 0 * 0 + s + 0^2 \\
&= s.
\end{aligned}$$

□

Propriété 1.2.7. *Avec les probabilités conditionnelles, nous pouvons montrer que pour un mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$, nous obtenons la distribution conditionnelle suivante :*

$$(B(t+s)|B(s)) \sim \mathcal{N}(B(s), \sigma^2 t). \quad (1.5)$$

Démonstration. À partir de l'équation (1.2), nous allons pouvoir démontrer la preuve. On définit $f_{t+s|s}(x|B(s))$ qui est le mouvement brownien au temps $s+t$ si nous connaissons la valeur du mouvement brownien au temps s .

$$\begin{aligned}
f_{t+s|s}(x|B(s)) &= \frac{f(x, B(s))}{f_s(B(s))} \\
&= \frac{f_s(B(s))f_t(x - B(s))}{f_s(B(s))} \\
&= f_t(x - B(s)) \\
&= \frac{1}{(2\pi t)^{1/2}} \exp\left(-\frac{(x - B(s))^2}{2t}\right) \text{ pour } B(s) \in \mathbb{R}, t \geq 0.
\end{aligned}$$

On reconnaît la fonction de densité d'une loi normale d'espérance $B(s)$ et de variance t . $\square$

Propriété 1.2.8. *Si nous fixons une valeur de b au mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$, nous obtenons la distribution conditionnelle suivante pour le mouvement brownien $\{B(s), 0 \leq s < t\}$:*

$$(B(s)|B(t) = b) \sim \mathcal{N}\left(\frac{s}{t}b, \frac{s}{t}(t-s)\sigma^2\right). \quad (1.6)$$

Démonstration. Pour faire cette preuve, nous avons que $0 < s < t$ et $B(t) = b \in \mathbb{R}$, donc

$$\begin{aligned} f_{s|t}(x|B(t) = b) &= \frac{f(x, b)}{f_t(b)} \\ &= \frac{f_s(x)f_{t-s}(b-x)}{f_t(B(b))} \\ &= \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{s} + \frac{(b-x)^2}{t-s}\right]\right)}{(2\pi)^{2/2}[s(t-s)]^{1/2}} \times \frac{(2\pi t)^{1/2}}{\exp(-b^2/2t)} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}[s(t-s)/t]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} * \left[\frac{x^2}{s} + \frac{(b-x)^2}{t-s} - \frac{b^2}{t}\right]\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}[s(t-s)/t]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} * \left[\frac{x^2 t}{s(t-s)} + \frac{b^2 s}{t(t-s)} - \frac{2bx}{t-s}\right]\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}[s(t-s)/t]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} * \left[\frac{1}{s(t-s)/t} \left(x^2 + \frac{b^2 s^2}{t^2} - \frac{2bxs}{t}\right)\right]\right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}[s(t-s)/t]^{1/2}} \exp\left(-\frac{(x - \frac{bs}{t})^2}{2s(t-s)/t}\right). \end{aligned}$$

On reconnaît la fonction de densité d'une loi normale d'espérance bs/t et de variance $s(t-s)/t$. $\square$

Propriété 1.2.9. *Si nous fixons une valeur de x_0 au mouvement brownien $\{B(t_0)\}$ et une valeur de x_1 au mouvement brownien $\{B(t_1)\}$, nous obtenons la distribution conditionnelle suivante pour le mouvement brownien $\{B(t), 0 \leq t_0 < t < t_1\}$:*

$$(B(t)|B(t_0) = x_0, B(t_1) = x_1) \sim \mathcal{N}\left(\frac{(t-t_0)x_1 + (t_1-t)x_0}{t_1-t_0}, \frac{(t-t_0)(t_1-t)}{t_1-t_0}\right). \quad (1.7)$$

Démonstration. La preuve se fait de la même façon que pour la propriété 1.2.8, mais cette fois-ci, il y a une condition de plus.

Nous savons premièrement que $B(t_0) = x_0$, $B(t_1) = x_1$, $0 \leq x_0 < x < x_1$ et $0 \leq t_0 < t < t_1$. Nous pouvons alors définir la fonction de densité du mouvement brownien pour les valeurs de x et x_1 sachant que $B(t_0) = x_0$.

$$f_{t|t_0}(x|x_0) = \frac{1}{(2\pi(t-t_0))^{1/2}} \exp\left(\frac{-(x-x_0)^2}{2(t-t_0)}\right).$$

$$f_{t_1|t_0}(x_1|x_0) = \frac{1}{(2\pi(t_1-t_0))^{1/2}} \exp\left(\frac{-(x_1-x_0)^2}{2(t_1-t_0)}\right).$$

La fonction de densité conditionnelle sera alors :

$$\begin{aligned} f_{t|t_1,t_0}(x|x_0,x_1) &= \frac{f_{t,t_1|t_0}(x,x_1|x_0)}{f_{t_1|t_0}(x_1|x_0)} \\ &= \left[\frac{1}{(2\pi)[(t-t_0)(t_1-t_0)]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-x_0)^2}{t-t_0} + \frac{(x_1-x)^2}{t_1-t}\right]\right) \right. \\ &\quad \left. \times (2\pi(t_1-t_0))^{1/2} \exp\left(\frac{(x_1-x_0)^2}{2(t_1-t_0)}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\left((2\pi)\left[\frac{(t-t_0)(t_1-t)}{t_1-t_0}\right]\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-x_0)^2}{t-t_0} + \frac{(x_1-x)^2}{t_1-t} - \frac{(x_1-x_0)^2}{t_1-t_0}\right]\right) \\ &= \frac{1}{\left((2\pi)\left[\frac{(t-t_0)(t_1-t)}{t_1-t_0}\right]\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{\left(x - \frac{(t-t_0)x_1 + (t_1-t)x_0}{t_1-t_0}\right)^2}{\frac{2(t-t_0)(t_1-t)}{t_1-t_0}}\right) \text{ pour } x_1, x_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

On reconnaît la fonction de densité d'une loi normale d'espérance $\frac{(t-t_0)x_1 + (t_1-t)x_0}{t_1-t_0}$ et de variance $\frac{(t-t_0)(t_1-t)}{t_1-t_0}$. $\square$

Nous allons maintenant définir le concept de filtration $\mathcal{F}$ et du temps d'arrêt T . Pour un processus aléatoire $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$, $\mathcal{F}_n$ est définie comme une filtration de X_n si [1] :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n).$$

Un temps d'arrêt est une variable aléatoire telle que $\forall n \in \mathbb{R}$, $\{T = n\}$ est inclus dans la tribu $\mathcal{F}_n$. En d'autres mots, $T = \inf\{n; X_n = A\}$ où A est un événement quelconque.

Propriété 1.2.10. *La propriété forte de Markov dit que pour un mouvement brownien $\{B(t), t \leq 0\}$ et un temps d'arrêt T , $T \in \mathbb{R}^+$, $B(T+t) - B(T)$ est indépendant de $\mathcal{F}_T$ et est aussi un mouvement brownien. [5]*

Preuve : Admis.

Il est maintenant important de définir T_a qui est le premier instant pour que le mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ atteigne la valeur de $a \in \mathbb{R}$. Nous allons démontrer que

$$\mathbb{P}(T_a < t) = 2 * \mathbb{P}(B(t) > a). \quad (1.8)$$

Démonstration.

$$\mathbb{P}(B(t) > a) = \mathbb{P}(B(t) > a | T_a > t) \mathbb{P}(T_a > t) + \mathbb{P}(B(t) > a | T_a < t) \mathbb{P}(T_a < t)$$

$$\mathbb{P}(B(t) > a | T_a > t) = 0 \text{ car on sait que } B(t) \text{ n'a pas dépassé } a.$$

$$\mathbb{P}(B(t) > a | T_a < t) = \mathbb{P}(B(t) - B(T_a) > 0 | T_a < t)$$

$$= \mathbb{P}(B(t - T_a) > 0) = 1/2 \text{ par la propriété forte de markov.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(B(t) > a) = 1/2 \mathbb{P}(T_a < t).$$

□

Nous pouvons également trouver la loi du maximum du mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$ qui est défini de la façon suivante :

$$\mathbb{P}(\max_{0 \leq s \leq t} B(s) \geq a) = \mathbb{P}(T_a \leq t) = 2\mathbb{P}(B(t) > a). \quad (1.9)$$

Propriété 1.2.11 (Le principe de réflexion). *Pour un temps d'arrêt T_a et un mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$, on définit le mouvement brownien réfléchi $\{Z(t), t \leq 0\}$ par :*

$$Z(t) = B(t)\mathbb{1}_{t \leq T_a} + (2B(T_a) - B(t))\mathbb{1}_{t > T_a}. \quad (1.10)$$

On montre que $Z(t)$ est également un mouvement brownien. Voir la figure 1.3 pour un exemple du mouvement brownien réfléchi à un certain point a .

Démonstration. Pour $t \leq T_a$, nous avons le mouvement brownien standard, donc nous avons seulement besoin de montrer que, pour $t > T_a$, les conditions sont respectées.

1. $Z(0) = 0$ car 0 ne peut pas être plus grand que T_a .
2. Pour $T_a < s < s + t$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z(s), Z(s+t) - Z(s)) &= \text{Cov}(2B(T_a) - B(s), B(s) - B(t+s)) \\ &= [2\text{Cov}(B(T_a), B(s)) - \text{Cov}(B(s), B(s)) \\ &\quad - 2\text{Cov}(B(T_a), B(t+s)) + \text{Cov}(B(s), B(t+s))] \\ &= 2T_a - s - 2T_a + s \\ &= 0. \end{aligned}$$

Puisque nous obtenons une covariance de 0 et nous avons un processus gaussien, nous avons donc l'accroissement indépendant puisque $Z(s+t) - Z(s)$ indépendant de $Z(s)$.

Pour $s < T_a < s + t$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z(s), Z(s+t) - Z(s)) &= \text{Cov}(B(s), 2B(T_a) - B(t+s) - B(s)) \\ &= 2\text{Cov}(B(s), B(T_a)) - \text{Cov}(B(s), B(t+s)) - \text{Cov}(B(s), B(s)) \\ &= 2s - s - s \\ &= 0. \end{aligned}$$

Nous avons donc également un accroissement indépendant et si $T_a > t + s$ alors nous avons la distribution du mouvement brownien.

3.

$$\begin{aligned}
E(Z(t+s) - Z(t)) &= E(2B(T_a) - B(t+s) - (2B(T_a) - B(t))) \\
&= -E(B(t+s)) + E(B(t)) \\
&= 0, \\
Var((Z(t+s) - Z(t))) &= Var(-B(t+s) + B(t)) \\
&= Var(B(t+s)) + Var(B(t)) - 2Cov(B(t+s), B(t)) \\
&= t + s + t - 2t \\
&= s,
\end{aligned}$$

ce qui implique que $Z(t+s) - Z(t) \stackrel{loi}{=} Z(s)$, donc l'accroissement stationnaire est vérifié.

4.

$$\begin{aligned}
E(Z(t)) &= E(2B(T_a) - B(t)) \\
&= 2a - E(B(t)) \\
&= 2a, \\
Var(Z(t)) &= Var(2B(T_a) - B(t)) \\
&= Var(B(t)) \\
&= t, \\
\Rightarrow Z(t) &\sim \mathcal{N}(0, t) \text{ par les propriétés du processus gaussien.}
\end{aligned}$$

5. $B(t)$ est continu sur $t \in [0, \infty)$, alors $Z(t)$ est également continue sur $t \in [0, \infty)$.

□

Propriété 1.2.12. *Pour un mouvement brownien $\{B(t), t \geq 0\}$, on peut alors affirmer que les processus suivants sont également des mouvements browniens pour $t \geq 0$.*

1. $-B(t)$ par la propriété de symétrie du mouvement brownien.
2. $B(ct)/\sqrt{c}$ par la propriété d'autosimilarité du mouvement brownien, $c \in \mathbb{R}^+$.
3. $tB(1/t)$ par la propriété d'invariance pour $t > 0$ et $B(0) = 0$.

Démonstration. Pour montrer que nous avons un mouvement brownien, nous devons démontrer que les conditions de la définition 2 sont respectées.

1. $-B(0) = -0 = 0$.
2. À partir des accroissements indépendants, on sait que $B(t_1), B(t_2) - B(t_1), \dots$ sont indépendants donc $-B(t_1), -(B(t_2) - B(t_1)), \dots$ sont également indépendants, ce qui veut dire que la condition de l'accroissement indépendant est respectée.

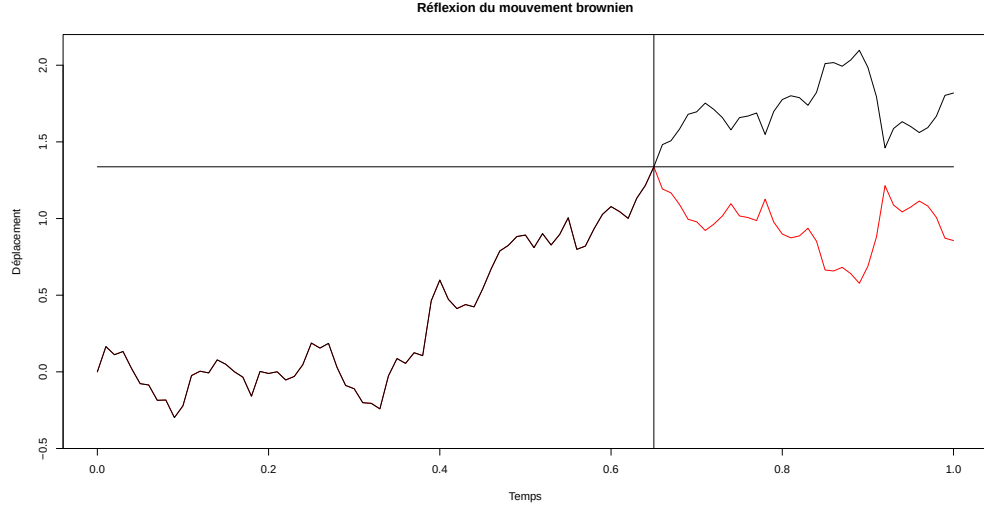


FIGURE 1.3 – Exemple visuel du principe de réflexion du mouvement brownien.

3. À partir de l'accroissement stationnaire, $B(t+s) - B(s) \stackrel{\text{loi}}{=} B(t)$ donc $-(B(t+s) - B(s)) \stackrel{\text{loi}}{=} -B(t)$. Nous avons également accroissement stationnaire.
4. $B(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$ par symétrie de la loi gaussienne, $-B(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$.
5. $B(t)$ est continu sur $t \in [0, \infty)$, alors $-B(t)$ est également continue sur $t \in [0, \infty)$.

□

Démonstration. Nous allons encore une fois montrer que les conditions de la définition 2 sont respectées.

1. $B(c0)/\sqrt{c} = B(0)/\sqrt{c} = 0$.
2. À partir des accroissements indépendants, on sait que $B(ct_1), B(ct_2) - B(ct_1), \dots$ sont indépendants donc

$B(ct_1)/\sqrt{c}, (B(ct_2) - B(ct_1))/\sqrt{c}, \dots$ sont également indépendants, ce qui veut dire que la condition de l'accroissement indépendant est respectée.

3. À partir de l'accroissement stationnaire, $B(ct+cs) - B(cs) \stackrel{\text{loi}}{=} B(ct)$ donc

$(B(ct+cs) - B(cs))/c^{1/2} \stackrel{\text{loi}}{=} B(ct)/\sqrt{c}$ nous avons également accroissement stationnaire.

4. $B(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$ par conséquent, $B(ct)/\sqrt{c} \sim \mathcal{N}(0, t)$ du fait des propriétés de la loi gaussienne.

5. $B(t)$ est continu sur $t \in [0, \infty)$, alors $B(ct)/\sqrt{c}$ est également continue sur $t \in [0, \infty)$. □

Démonstration. Nous pouvons calculer la covariance entre 2 points du mouvement brownien $tB(1/t)$ posons $Y(t) = tB(1/t)$.

Pour $0 < t$ et $0 \leq s$,

$$\begin{aligned} Cov(Y(t), Y(s+t)) &= Cov(tB(1/t), (s+t)B(1/(s+t))) \\ &= t(s+t)Cov(B(1/t), B(1/(s+t))) \\ &= t(s+t)/(s+t) \text{ par propriété 1.4.} \\ &= t. \end{aligned} \tag{1.11}$$

1. $Y(0) = 0$ par definition.

2.

$$\begin{aligned} Cov(Y(t), Y(s+t) - Y(t)) &= Cov(Y(t), Y(s+t)) - Cov(Y(t), Y(t)) \\ &= t - t \\ &= 0, \end{aligned}$$

donc $Y(s+t) - Y(t)$ indépendant $Y(t)$ par les propriétés du processus gaussien, nous avons donc l'accroissement indépendant.

3.

$$\begin{aligned} E(Y(s+t) - Y(t)) &= E(Y(s+t)) - E(Y(t)) \\ &= 0, \\ Var(Y(s+t) - Y(t)) &= Var(Y(s+t)) + Var(Y(t)) - 2Cov(Y(s+t), Y(t)) \\ &= s + t + t - 2t \\ &= s, \end{aligned}$$

donc $Y(s+t) - Y(t) \stackrel{loi}{=} Y(s)$, nous avons donc montré l'accroissement stationnaire.

4. $E(Y(t)) = E(tB(1/t)) = tE(B(1/t)) = 0$,

$$\begin{aligned} Var(Y(t)) &= Var(tB(1/t)) = t^2Var(B(1/t)) = t^2/t = t, \\ \Rightarrow tB(1/t) &\sim \mathcal{N}(0, t). \end{aligned}$$

5. $\lim_{t \rightarrow 0} tB(1/t) = 0$, donc la fonction est continue sur $t \in [0, \infty)$.

Preuve : Admis. □

1.3 Autres types de mouvement brownien

Nous avons parlé plus tôt du mouvement brownien standard, nous allons maintenant définir d'autre type de mouvement brownien qui pourrait nous être utile pour la suite du travail. Nous pouvons voir à la figure 1.4 deux simulations de mouvement brownien non standard.

Nous avons premièrement le mouvement brownien avec drift de coefficient μ et de variance σ^2 $\{X(t), t \geq 0\}$, qui est défini de la façon suivante par rapport au mouvement brownien standard :

$$X(t) = \sigma B(t) + \mu t \text{ où } B \text{ est le mouvement brownien standard.}$$

Nous avons également que $X(t) \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$.

Deuxièmement, nous avons le mouvement brownien géométrique $\{Y(t), t \geq 0\}$ qui est défini de la façon suivant :

$$Y(t) = Y(0) \exp(\sigma B(t) + \mu t).$$

Nous pouvons donc montrer que $Y(t) \sim \text{LogNormal}(\ln(Y(0)) + \mu t, \sigma^2 t)$.

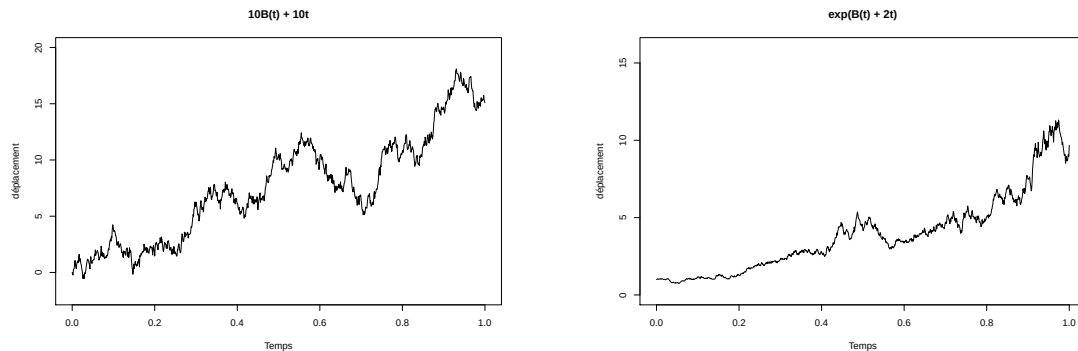


FIGURE 1.4 – Exemple de simulation d'un mouvement brownien avec drift et un mouvement brownien géométrique.

1.4 Variation du prix d'une action dans le temps

Il est intéressant de voir que le mouvement brownien peut être relié au prix d'une action. En effet, nous pouvons comparer le prix d'une action à un processus aléatoire suivant une distribution normale si l'on considère plusieurs facteurs plus ou moins indépendants et identiquement distribués. Par contre, un mouvement brownien peut être négatif et par

exemple, si une action vaut 100, elle va avoir plus tendance à se déplacer plus que si une action vaut 1, il est donc important de trouver une manière de régler ces deux problèmes. Nous pouvons alors utiliser le mouvement brownien géométrique :

$$S_t = S_0 * \exp(X(t)).$$

Où S_t est le prix de l'action au temps t et $X(t)$ est un mouvement brownien.

On peut donc voir que le mouvement brownien, dans cette situation, est considéré comme le rendement composé continuellement de l'action. Il est également possible d'utiliser un mouvement brownien avec drift, mais il n'est pas certain que le prix de l'action sera toujours positif.

1.5 Simulation d'un mouvement brownien

Maintenant que nous avons défini les propriétés importantes du mouvement brownien, il est possible d'utiliser ces propriétés pour simuler un mouvement brownien standard à l'aide du logiciel R.

Pour pouvoir simuler le mouvement brownien, il est important d'utiliser la condition des accroissements indépendants $X(t+s) - X(s) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 t)$ pour simuler chacune des valeurs de notre simulation et ensuite l'additionner à la valeur précédente. Nous commençons tout d'abord avec un $X(0) = 0$, car c'est une condition pour avoir un mouvement brownien. Il est également utile de faire plusieurs simulations pour les comparer sur un graphique et ainsi voir une tendance dans le mouvement brownien.

Pour simuler les autres mouvements browniens, le principe reste le même, sauf que nous devons utiliser les transformations à la section 1.3 pour modifier la variance et l'espérance.

```
n <- 1000 #Temps désiré
pas <- 1/n #Pas de temps
t <- seq(0,1,pas)
B = rnorm(n,0,sqrt(pas))
MB = c(0,cumsum(B))
```

Il est également possible de modifier le code pour lui permettre d'ajouter plusieurs simulations du mouvement brownien sur le même graphique. Voici un exemple, à la figure 1.5, de 20 simulations du mouvement brownien sur le même graphique.

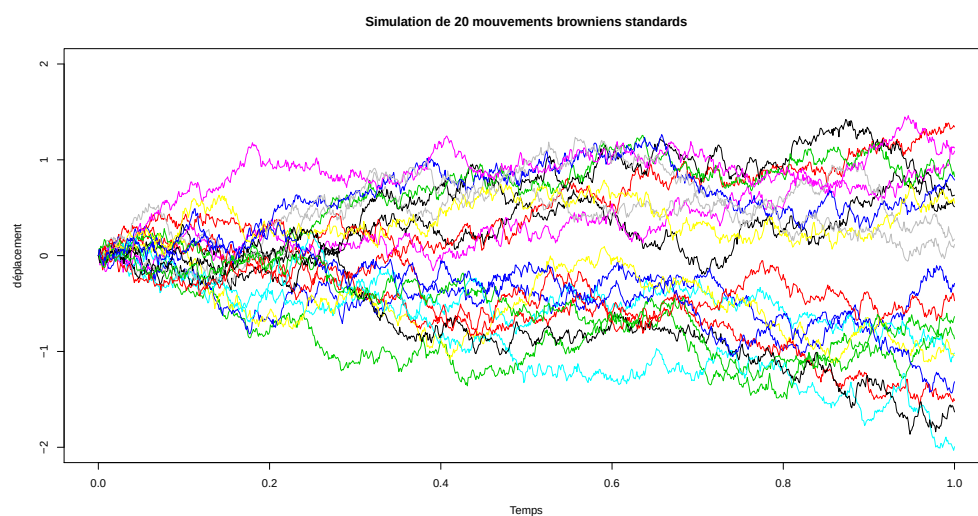


FIGURE 1.5 – Simulation de 20 mouvements browniens standard.

Chapitre 2

Le pont brownien

2.1 Définition

Définition 2.1.1. *Le pont brownien est défini comme un processus gaussien continu avec moyenne de 0 et covariance de $s(1-t)$.*

Exemple 2.1.1. *Si $\{B(t), 0 \leq t \leq 1\}$ est un mouvement brownien standard, alors $\{Z(t), 0 \leq t \leq 1\}$ est un pont brownien défini de la façon suivante :*

$$Z(t) = B(t) - tB(1) \text{ pour } 0 \leq t \leq 1. \quad (2.1)$$

Démonstration. Pour montrer que nous avons un pont brownien, nous devons démontrer que les conditions sont respectées.

1. $B(t)$ pour $t \in [0, 1]$ est un processus gaussien par définition, alors $Z(t)$, qui est une combinaison linéaire du mouvement brownien, est également un processus gaussien.
2. $B(t)$ est continu sur $[0, 1]$ par définition, ce qui implique que $Z(t)$ est également continu sur $[0, 1]$.

3.

$$\begin{aligned} E[Z(t)] &= E[B(t) - tB(1)] \\ &= E[B(t)] - tE[B(1)] \\ &= 0. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} \text{Cov}[Z(s), Z(t)] &= \text{Cov}[B(s) - sB(1), B(t) - tB(1)] \\ &= [\text{Cov}[B(s), B(t)] - s\text{Cov}[B(1), B(t)] \\ &\quad - t\text{Cov}[B(s), B(1)] + st\text{Cov}[B(1), B(1)]] \\ &= s - st - st + st \\ &= s(1 - t). \end{aligned}$$

□

Nous allons remarquer que la variance du pont brownien est croissante juste qu'au temps $\frac{1}{2}$ ou elle est à son maximum qui est de $\frac{1}{4}$ et diminue par la suite juste qu'à atteindre 0 au temps 1 puisque nous fixons sa valeur à 0. Nous pouvons donc définir quelques propriétés que le pont brownien possède. Voici un exemple de simulation du pont brownien à la figure 2.1.

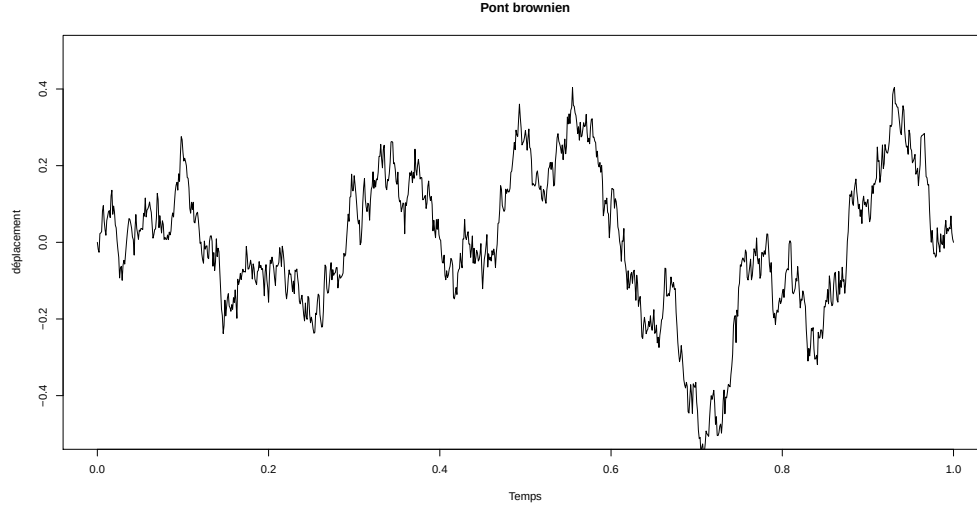


FIGURE 2.1 – Simulation du pont brownien.

Exemple 2.1.2. *Le pont brownien $\{Z(t), t \geq 0\}$ peut également être défini de la manière suivante par rapport au mouvement brownien standard $\{B(t), t \geq 0\}$:*

$$Z(t) = (1-t)B\left(\frac{t}{1-t}\right) \text{ pour } t \in [0, 1) \text{ et } Z(1) = 0. \quad (2.2)$$

Démonstration. Pour démontrer cette preuve, nous allons montrer que les conditions pour être un pont brownien sont respectées.

1. $B(t)$ pour $t \in [0, 1]$ est un processus gaussien par définition, alors $Z(t)$, qui est une combinaison linéaire du mouvement brownien, est également un processus gaussien.
2. Pour $0 \leq s < t$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}[Z(t), Z(s)] &= \text{Cov}[(1-t)B(t/(1-t)), (1-s)B(s/(1-s))] \\ &= (1-t)(1-s)\text{Cov}[B(t/(1-t)), B(s/(1-s))] \\ &= (1-t)(1-s)s/(1-s) \\ &= s(1-t). \end{aligned}$$

3. Pour $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} E[Z(t)] &= E[(1-t)B(t/(1-t))] \\ &= (1-t)E[B(t/(1-t))] \\ &= 0 \text{ par définition du mouvement brownien.} \end{aligned}$$

4. $\lim_{t \rightarrow 1} (1-t)B(t/(1-t)) = 0$, donc la fonction est continue sur $t \in [0, 1]$.

Preuve : Admis.

□

Propriété 2.1.2. Pour un pont brownien $\{Z(t), t \leq 0\}$, la variance conditionnelle est définie de la façon suivante :

pour $N \in \mathbb{N}$ et $i \in 0, 1, \dots, N$

$$\text{Var}\left(Z\left(\frac{i}{N}\right) \middle| Z\left(\frac{i-1}{N}\right)\right) = \frac{N-i}{N(N-i+1)}. \quad (2.3)$$

Démonstration. Nous avons le pont brownien $Z\left(\frac{i}{N}\right) = (1 - \frac{i}{N})B\left(\frac{\frac{i}{N}}{1 - \frac{i}{N}}\right)$ où $B(t)$ est un mouvement brownien standard.

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(Z\left(\frac{i}{N}\right) \middle| Z\left(\frac{i-1}{N}\right)\right) &= \text{Var}\left(\left(1 - \frac{i}{N}\right)B\left(\frac{\frac{i}{N}}{1 - \frac{i}{N}}\right) \middle| \left(1 - \frac{i-1}{N}\right)B\left(\frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}}\right)\right) \\ &= \left(1 - \frac{i}{N}\right)^2 \text{Var}\left(B\left(\frac{\frac{i}{N}}{1 - \frac{i}{N}}\right) - B\left(\frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}}\right) + B\left(\frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}}\right) \middle| B\left(\frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}}\right)\right) \\ &= \left(1 - \frac{i}{N}\right)^2 \text{Var}\left(B\left(\frac{\frac{i}{N}}{1 - \frac{i}{N}}\right) - B\left(\frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}}\right)\right) \text{ par la propriété 1.2.2.} \\ &= \left(1 - \frac{i}{N}\right)^2 \left[\frac{\frac{i}{N}}{1 - \frac{i}{N}} - \frac{\frac{i-1}{N}}{1 - \frac{i-1}{N}} \right] \\ &= \left(\frac{N-i}{N}\right)^2 \left[\frac{i}{N-i} - \frac{i-1}{N-i+1} \right] \\ &= \frac{N-i}{N(N-i+1)}. \end{aligned}$$

□

2.2 Simulation d'un pont brownien

Pour simuler un pont brownien, nous devons savoir premièrement comment simuler un mouvement brownien et ensuite utiliser la définition du pont brownien qui dit qu'il est défini de la manière suivante : $Z(t) = B(t) - tB(1)$. En résumé, pour simuler un pont brownien, on simule un mouvement brownien et pour chaque temps, on prend la valeur du mouvement brownien $B(t)$ au temps t et on soustrait t fois la valeur du mouvement brownien au temps 1, $B(1)$, et nous avons notre pont brownien. Voir la figure 2.2 pour la simulation de 10 ponts browniens.

```
n <- 1000 #Temps désiré
pas <- 1/n #Pas de temps
t <- seq(0,1,pas)
B = rnorm(n,0,sqrt(pas))
MB = c(0,cumsum(B))
PB = MB - t*MB[length(t)] #simulation des données du mouvement brownien
```

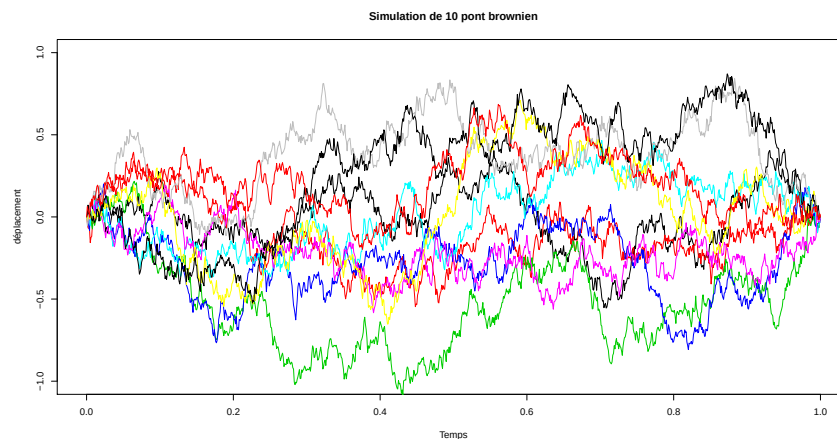


FIGURE 2.2 – Simulation de 10 ponts browniens.

Il y a une deuxième manière de simuler le pont brownien, qui consiste à utiliser la propriété 1.2.9 et d'utiliser le fait que nous savons que $Z(0) = 0$ et que $Z(1) = 1$ pour simuler la première valeur au temps $Z(\text{pas})$ et de façon récursive, simuler les autres valeurs justes qu'à $t = 1$ pour avoir notre pont brownien.

```
x = 1
pas = 0.001 #pas de temps
t <- seq(0,1,pas)
```

```

B= c(0,1,pas)
for (i in 2:(length(t)-1)){
  B[1] = 0
  B[i] = rnorm(1, mean = B[i-1]*(x-t[i])/(x-t[i-1]),sd = sqrt(pas*(x-t[i])/(x-t[i-1])))
  B[length(t)] = 0
}

```

Il est maintenant possible pour nous de comparer les deux méthodes de simulation pour voir quelle méthode est la meilleure. Premièrement, nous pouvons voir en simulant les deux méthodes que la première méthode est plus rapide à exécuter puisqu'il y a moins d'étapes à faire pour effectuer la simulation. En effectuant 10000 simulations avec un pas de discrétisation de 0.001, on peut voir que pour la première méthode, le temps de simulation est de 0.7681921 seconde tandis que pour la seconde méthode, le temps de simulation est de 19.58165 secondes, ce qui peut faire une très grande différence pour la suite du travail.

2.3 Discrétisation

Nous allons tout d'abord pouvoir décrire ce qu'est une discrétisation exacte. Pour un processus simulé, $\tilde{B}(i\delta), i \in \{0, 1, \dots, n\}, \delta = T/n$, où T est le temps et δ est la pas de la simulation, le processus est une discrétisation exacte du processus B si $\forall \delta > 0$ et $\forall i \in [1, T/\delta], \tilde{B}(i\delta) \stackrel{loi}{=} B(i\delta)$. Nous avons donc une discrétisation exacte pour la simulation du mouvement brownien et du pont brownien.

Est-ce que la simulation effectuée donne la vraie distribution du pont brownien ou seulement une approximation ? Pour répondre à cette question, nous devons premièrement regarder la manière dont la simulation a été effectuée. Premièrement, pour simuler le pont brownien $\{Z(t), 0 \leq t \leq 1\}$, nous avons simulé un mouvement brownien standard $\{B(t), 0 \leq t \leq 1\}$ et nous avons ensuite appliqué la formule suivante pour simuler le pont brownien :

$$Z(t) = B(t) - tB(1).$$

Nous pouvons alors nous poser une sous-question pour nous aider à répondre à notre question : est-ce que la simulation donne la vraie distribution du mouvement brownien standard ? Il est certain que nous n'avons pas la vraie distribution pour le mouvement brownien standard $\forall t \in [0, 1]$ puisque le mouvement brownien est, en tant que tel, une fonction continue et il n'est pas possible de simuler une fonction continue à partir du logiciel R, car nous devons utiliser un pas de discrétisation. Nous pouvons faire tendre le pas de discrétisation vers 0, mais la simulation sera beaucoup trop longue à faire et il va quand même avoir une approximation. Nous pouvons dire que pour chaque pas de simulation, par exemple à $t = 0, t = 0 + pas, \dots, t = 1$, que nous avons une discrétisation exacte en distribution, mais entre 2 simulations, il va y avoir une approximation parce que les deux valeurs obtenues

seront reliées par une ligne. Nous pouvons diminuer le pas de discrétisation, mais il va y avoir toujours une approximation entre 2 points, donc nous ne pouvons pas dire que la simulation du mouvement brownien nous donne la distribution exacte du mouvement brownien, mais seulement une approximation de la distribution. Avec cette réponse, nous pouvons conclure que la simulation du pont brownien donne une distribution approximative du pont brownien parce que nous avons seulement une distribution approximative du mouvement brownien standard. En effet, en simulant le pont brownien, on effectue une approximation entre deux points de discrétisation, ce qui nous donne une distribution approximative du pont brownien entre ses deux points.

2.4 Pont brownien généralisé

Nous allons maintenant définir le pont brownien généralisé, ce qui veut dire que nous voulons que la valeur de départ au temps t_i soit égale à 0 et la valeur finale au temps t_{i+1} soit égale à 1. Pour retrouver le pont brownien standard, nous avons simplement à définir $t_i = 0, t_{i+1} = 1$.

Définition 2.4.1. *Le pont brownien généralisé est défini comme un processus gaussien continu avec moyenne de 0 et covariance de $\frac{(\min\{s,t\}-t_i)(t_{i+1}-\max\{s,t\})}{t_{i+1}-t_i}$.*

Propriété 2.4.2. *Si $\{B(t), t_i \leq t \leq t_{i+1}\}$ est un mouvement brownien standard, alors $\{Y(t), t_i \leq t \leq t_{i+1}\}$ est un pont brownien défini de la façon suivante :*

$$Y(t) = B(t) - B(t_i) - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i)) \text{ pour } t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (2.4)$$

Démonstration. Pour montrer que nous avons un pont brownien généralisé, nous devons démontrer que les conditions sont respectées.

1.

$$\begin{aligned} Y(t_i) &= B(t_i) - B(t_i) - \frac{t_i - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i)) \\ &= 0 - 0 \times (B(t_{i+1}) - B(t_i)) = 0, \\ Y(t_{i+1}) &= (B(t_{i+1}) - B(t_i)) - \frac{t_{i+1} - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i)) \\ &= B(t_{i+1}) - B(t_i) - B(t_{i+1}) + B(t_i) = 0. \end{aligned}$$

2. $B(t)$ pour $t \in [t_i, t_{i+1}]$ est un processus gaussien par définition, alors $Y(t)$, qui est une combinaison linéaire du mouvement brownien, est également un processus gaussien.
3. $B(t)$ est continu sur $[t_i, t_{i+1}]$ par définition, ce qui implique que $Y(t)$ est également continu sur $[t_i, t_{i+1}]$.

4.

$$\begin{aligned}
E[Y(t)] &= E[B(t) - B(t_i) - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i))] \\
&= E[B(t) - B(t_i)] - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}E[(B(t_{i+1}) - B(t_i))] \\
&= 0 \text{ pour } t \in [t_i, t_{i+1}].
\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
Cov[Y(s), Y(t)] &= Cov[B(s) - B(t_i) - \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i)), B(t) - B(t_i) - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i))] \\
&= \left[Cov[B(s) - B(t_i), B(t) - B(t_i)] - \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i}Cov[B(t) - B(t_i), (B(t_{i+1}) - B(t_i))] \right. \\
&\quad \left. - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}Cov[B(s) - B(t_i), (B(t_{i+1}) - B(t_i))] \right. \\
&\quad \left. + \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i} \times \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}Cov[(B(t_{i+1}) - B(t_i)), (B(t_{i+1}) - B(t_i))] \right] \\
&= \left[\min\{s - t_i, t - t_i\} - \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i} \times (t - t_i) - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \times (s - t_i) \right. \\
&\quad \left. + \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i} \times \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \times (t_{i+1} - t_i) \right] \\
&= \frac{(\min\{s - t_i, t - t_i\})(t_{i+1} - t_i) - (s - t_i)(t - t_i)}{t_{i+1} - t_i} \\
&= \frac{(\min\{s - t_i, t - t_i\})(t_{i+1} - t_i - \max\{s - t_i, t - t_i\})}{t_{i+1} - t_i} \\
&= \frac{(\min\{s, t\} - t_i)(t_{i+1} - \max\{s, t\})}{t_{i+1} - t_i}.
\end{aligned}$$

□

Il est important de savoir que nous pouvons retrouver le pont brownien à partir du pont brownien généralisé. Pour ce faire, nous devons simplement utiliser $t_i = 0$ et $t_{i+1} = 1$ et nous allons retrouver le pont brownien.

Chapitre 3

Simulation avec un pas de discrétisation différent dans le temps

3.1 Introduction

Nous allons nous poser la question suivante : à partir d'un nombre de points de simulation (N) fixé, comment choisir les points (t_i) afin d'obtenir une simulation optimale du pont brownien ? Nous pouvons nous poser cette question puisque, pour le pont brownien, la variance est différente à chaque instant. La variance du pont brownien est $t(1-t)$ pour $0 \leq t \leq 1$. Nous savons alors que la variance est petite au début et augmente juste qu'à $1/2$ pour ensuite diminuer et revenir à 0. Nous allons donc nous demander s'il y a un moyen d'obtenir une meilleure simulation du pont brownien si nous n'utilisons pas une discrétisation constante. Par exemple, si nous avons un pas de 0.01, mais cette fois-ci, on utilise le même nombre de simulations, mais au lieu d'utiliser un pas constant, on fait toutes les simulations au début et à la fin du pont brownien, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de simulation au milieu de la distribution. Je pense que la méthode qui sera la plus efficace, pour simuler le pont brownien, est de mettre un pas plus grand au début et à la fin et de mettre au milieu un pas plus petit puisque la variance est plus élevée au centre de la distribution du pont brownien. Par contre, si nous y allons avec la variance conditionnelle du pont brownien, c'est-à-dire, $Var(Z(\frac{i}{n})|Z(\frac{i-1}{N})) = \frac{N-i}{N(N-i+1)}$, nous pourrions alors penser que nous devons mettre un pas plus petit au début et l'augmenter graduellement. Nous allons donc utiliser le logiciel R et des mesures de comparaisons pour comparer les différents pas de simulation et pouvoir déterminer s'il est plus efficace d'avoir un pas non constant dans le temps au lieu qu'il soit constant sur toute la période. Les mesures de comparaisons que je vais utiliser pour comparer les simulations utilisent les résultats suivant : la distribution de la valeur de l'air sous la courbe du pont brownien, la distribution de la valeur maximale atteinte du pont brownien, la distribution de la valeur maximale absolue atteinte du pont brownien et la distribution de la différence entre le pont brownien théorique et simulé.

Définition 3.1.1.

1. *La discrétisation constante* : $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{100} = 1$

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} 0.01 & \text{si } i \in \{1, 2, \dots, 100\} \end{cases} \quad (3.1)$$

2. *La discrétisation aux extrêmes* : $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{100} = 1$

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} 0.002 & \text{si } i \in \{1, 2, \dots, 50\} \\ 0.8 & \text{si } i = 51 \\ 0.002 & \text{si } i \in \{52, 53, \dots, 100\}. \end{cases} \quad (3.2)$$

3. *La discrétisation au milieu* : $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{100} = 1$

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} 0.402 & \text{si } i = 1 \\ 0.002 & \text{si } i \in \{2, 3, \dots, 99\} \\ 0.402 & \text{si } i = 100. \end{cases} \quad (3.3)$$

4. *La discrétisation décroissante et croissante* : $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{100} = 1$

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} 0.02 & \text{si } i \in \{1, 2, \dots, 10\} \text{ ou } i \in \{91, 92, \dots, 100\} \\ 0.01 & \text{si } i \in \{11, 12, \dots, 30\} \text{ ou } i \in \{71, 72, \dots, 90\} \\ 0.005 & \text{si } i \in \{31, 32, \dots, 70\}. \end{cases} \quad (3.4)$$

5. *La discrétisation croissante* : $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{100} = 1$

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} 0.005 & \text{si } i \in \{1, 2, \dots, 40\} \\ 0.01 & \text{si } i \in \{41, 42, \dots, 80\} \\ 0.02 & \text{si } i \in \{81, 82, \dots, 100\}. \end{cases} \quad (3.5)$$

3.2 Aire sous la courbe du pont brownien

La première mesure de comparaison que je vais utiliser pour comparer les distributions est la fonction de répartition de la valeur absolue de l'aire sous la courbe du pont brownien par rapport à la fonction théorique, ce qui veut dire :

$$\mathbb{P}(A_z \leq x) \text{ où } A_z = \int_0^1 |Z(t)| dt \text{ et } \{Z(t), t \geq 0\} \text{ est un pont brownien.}$$

Pour pouvoir effectuer ce calcul, nous allons commencer par regarder s'il est possible de déterminer cette probabilité en temps discret au lieu du temps continu puisqu'il sera plus simple pour nous de trouver une valeur.

Nous pouvons alors dire que

$$A_z = \int_0^1 |Z(t)| dt \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |Z(\frac{i-1}{N})|$$

et essayer de trouver une valeur pour

$$\mathbb{P}(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |Z(\frac{i-1}{N})| \leq x).$$

Nous allons rapidement voir qu'il est très difficile de trouver une valeur théorique pour cette probabilité sans approximation. Nous avons la sommation de valeur absolue d'une variable aléatoire et il sera très difficile de trouver une valeur. Si nous voulons avoir la probabilité de façon continue, il sera encore plus difficile de trouver une valeur théorique. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une approximation de la valeur théorique pour pouvoir la comparer à nos simulations. Pour la suite de la recherche, nous n'allons pas nécessairement avoir besoin d'un nombre de simulations très élevé puisque nous ne voulons pas avoir une simulation trop longue. Pour ce faire, nous allons comparer les différentes simulations, ce qui veut dire que nous allons simuler 100 points de discrétisation pour chacune des trajectoires du pont brownien. Nous allons également simuler 1000 trajectoires de pont brownien pour déterminer la distribution de la simulation et nous pourrons ainsi comparer les différentes manières de simuler. Nous pouvons donc approximer la valeur théorique de la distribution de l'aire du pont brownien en utilisant un pas beaucoup plus petit, soit 0.000001 et 10000 simulations de pont brownien.

Le premier élément à déterminer est de savoir, si nous utilisons un pas différent dans le temps, est-ce que la simulation du pont brownien est affectée? Nous allons alors simuler la distribution empirique avec un pas de discrétisation beaucoup plus petit. Ensuite, nous pourrons simuler les distributions à partir des pas de discrétisation de la définition 4.4.1. Pour simuler les distributions sur R, j'ai utilisé le code suivant :

```
Simulation = 10000
Sim = seq(1,10000,1)
  t <- seq(0,1,0.000001)
  CB = seq(0,1,0.000001)
for(k in 1:Simulation){
  for(j in 2:1000001){
    CB[j] = 0
    CB[j] = rnorm(1,sd = sqrt(t[j]-t[j-1]))
  }
  MB = c(cumsum(CB))
  PB = MB - t*MB[length(t)]

  air = seq(0,1,length(t))
  for(i in 2:length(t)){
```

```

    air[i] = abs(PB[i])*(t[i]-t[i-1])
  }
  Sim[k] = sum(air)
}
Sim = sort(Sim)
p =ecdf(Sim)
plot(p,main = "Fonction de répartition de l'aire du pont brownien")

```

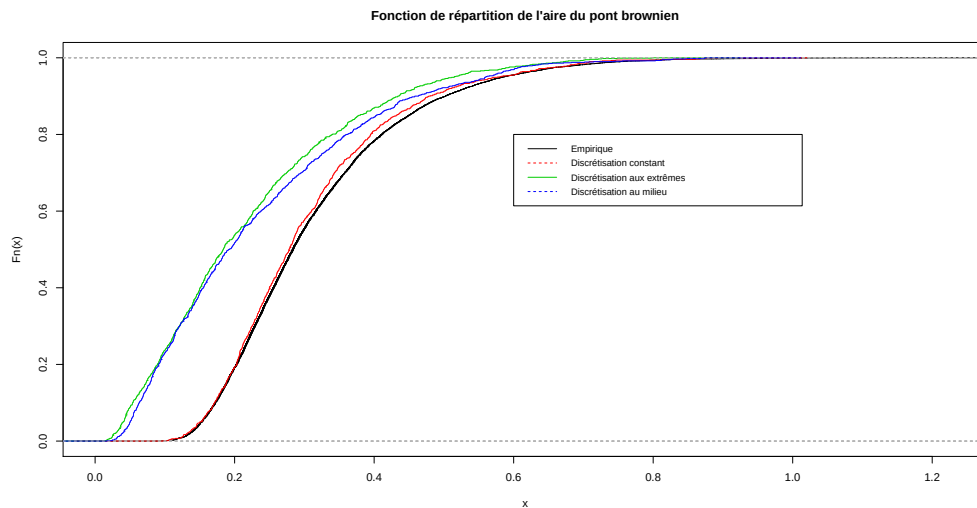


FIGURE 3.1 – Comparaison des fonctions de répartition de l'aire du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, aux extrêmes et au milieu.

Nous pouvons voir à partir de la figure 3.1 qu'il y a une grande différence entre les fonctions de répartition des différentes simulations. En effet, on peut voir que la distribution constante et celle qui donne la meilleure approximation du pont brownien comparée à la distribution aux extrêmes et la distribution au milieu. Nous allons donc essayer de déterminer s'il y a une façon de placer les simulations afin d'avoir une meilleure distribution du pont brownien.

Nous pouvons voir à partir de la figure 3.2 qu'il y a une très petite différence entre les fonctions de répartition des différentes simulations. On remarque que cette fois-ci, la meilleure approximation du pont brownien est plus difficile à déterminer puisque les fonctions de répartition sont semblables. Pour pouvoir déterminer la meilleure fonction de répartition, nous devons utiliser une mesure de comparaison. Nous ne pouvons pas utiliser le critère de

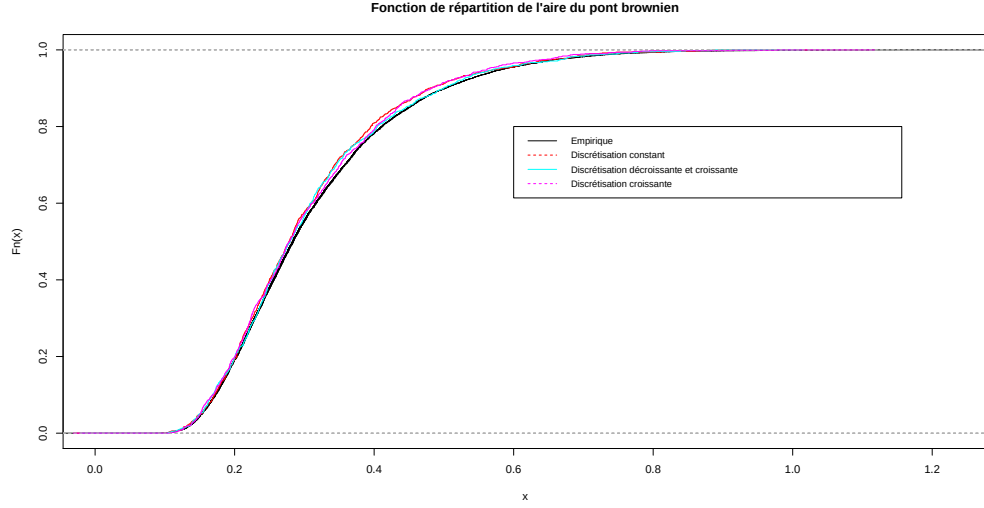


FIGURE 3.2 – Comparaison des fonctions de répartition de l'aire du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante.

Kolmogorov-Smirnov puisque nous n'avons pas la valeur théorique, nous avons seulement une approximation de la valeur théorique. Nous devons alors penser à une autre mesure de comparaison.

3.3 Supremum du pont brownien

La loi du supremum d'un pont brownien est connue, voir [4]. En effet,

Propriété 3.3.1. *Pour un pont brownien $\{Z(t), 0 \leq t \leq 1\}$ et $b \in \mathbb{R}^+$,*

$$\mathbb{P}(\sup Z(t) \leq b) = 1 - \exp(-2b^2). \quad (3.6)$$

Démonstration. $\mathbb{P}(\sup Z_t \geq b) = \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t = b)$.

Définissons $Q_b = \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t = b)$.

On introduit X_1 variable gaussienne $\mathcal{N}(0, 1)$ indépendante de Z . On montre alors que le processus X défini par $X_t = Z_t + tX_1$ est un mouvement brownien. Soit $\varepsilon \in (0, b)$. Posons :

$$P_{b,\varepsilon} = \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], X_t \geq b | |X_1| < \varepsilon).$$

Nous avons alors que $P_{b-\varepsilon,\varepsilon} \geq Q_b \geq P_{b+\varepsilon,\varepsilon}$. Pour montrer cela, nous devons conditionner sur le fait que $|X_1| < \varepsilon$ et que $t \in [0, 1]$. Posons $y = \varepsilon - tX_1 > 0$ par définition.

$$\begin{aligned}
P_{b+\varepsilon,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], X_t \geq b + \varepsilon | |X_1| < \varepsilon) \\
&= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t \geq b + \varepsilon - tX_1 | |X_1| < \varepsilon) \\
&= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t \geq b + \varepsilon - tX_1, |X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\
&= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t \geq b + y) \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \text{ Par indépendance.} \\
&= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t \geq b + y) \\
&\leq \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t \geq b).
\end{aligned}$$

La preuve est semblable pour $P_{b-\varepsilon,\varepsilon}$.

Définissons un temps d'arrêt, soit $\tau = \inf \{t : X_t = b\}$ et $B = \{\tau < 1\}$. Nous définissons également $W_s = X_{\tau+s} - X_\tau$ qui est de même loi qu'un mouvement brownien et indépendant de ce qui s'est passé avant τ . Notons que $X_\tau \equiv b$ sur B et on note $S = 1 - \tau$, car S est aléatoire. Pour un événement mesurable A , définissons $\mathbb{P}_b(A) = \mathbb{P}_{|B}(A) = \mathbb{P}(A|B)$.

$$\begin{aligned}
P_{b,\varepsilon} &= \mathbb{P}\{\tau < 1, |W_s + b| < \varepsilon\} / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\
&= \mathbb{P}_b\{|W_s + b| < \varepsilon\} \mathbb{P}(\tau < 1) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon).
\end{aligned} \tag{3.7}$$

W_s est de même loi que $-W_s$ et indépendant de S parce que W_s est un mouvement brownien et donc par le principe de réflexion on a

$$\mathbb{P}_b(|W_s + b| \leq \varepsilon) = \mathbb{P}_b(|-W_s - b| \leq \varepsilon) = \mathbb{P}_b(|W_s - b| \leq \varepsilon).$$

Nous avons que $W_s = X_{\tau+s} - X_\tau = X_1 - b$ donc $W_s - b = X_1 - 2b$ lorsque $\tau < 1$. Maintenant, pour $0 < \varepsilon < b$, $|X_1 - 2b| < \varepsilon$ implique que $X_1 > b$ et $\tau < 1$.

$$\mathbb{P}_b(|W_s + b| \leq \varepsilon) = \mathbb{P}(|X_1 - 2b| \leq \varepsilon) / \mathbb{P}(\tau < 1)$$

D'après l'équation (3.7), $P_{b,\varepsilon} = \mathbb{P}(|X_1 - 2b| \leq \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| \leq \varepsilon) = \exp(-2b^2)$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$ car X_1 est une variable gaussienne $\mathcal{N}(0, 1)$.

Pour finir, nous définissons δ où $\delta > \varepsilon > 0$, car celui-ci va nous permettre d'obtenir l'équation désirée. Nous avons donc :

$$Q_b \leq P_{b-\varepsilon,\varepsilon} \leq P_{b-\delta,\varepsilon} < \exp(-2(b-\delta)^2) + \delta$$

$$Q_b \geq P_{b+\varepsilon,\varepsilon} \geq P_{b+\delta,\varepsilon} > \exp(-2(b+\delta)^2) - \delta$$

Lorsque $\delta \rightarrow 0$, $Q_b = \exp(-2b^2)$. □

Nous pouvons alors, à partir de cette propriété, comparer les distributions. Cette fois-ci, nous avons la valeur de la distribution théorique qui va nous permettre de comparer plus facilement les distributions simulées. Nous allons voir qu'il va encore y avoir une différence d'approximation si nous n'utilisons pas la discrétisation constante. Il va nous rester à savoir s'il y a un moyen d'obtenir une meilleure approximation en utilisant une discrétisation non uniforme.

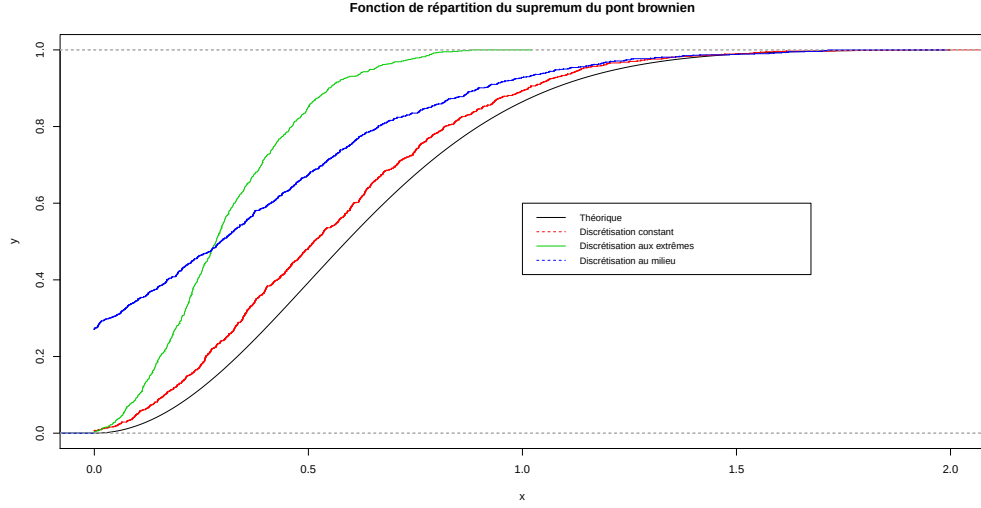


FIGURE 3.3 – Comparaison des fonctions de répartition du supremum du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, aux extrêmes et au milieu.

À partir de la figure 3.3, nous pouvons voir la différence lorsque nous utilisons une répartition non uniforme, dont toutes les simulations sont aux extrêmes ou au milieu. La figure 3.4 ne nous permet pas de faire une conclusion seulement à partir du graphique puisque la différence est très petite. Nous allons donc utiliser la distance de Kolmogorov-Smirnov pour comparer les distributions par rapport à la distribution théorique, ce qui va nous donner une idée de la meilleure distribution. Nous pouvons nous référer à la définition 4.4.1 pour avoir une description de la légende sur les deux graphiques.

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test statistique pour comparer la distribution empirique de la distribution théorique, ce qui veut dire qu'il permet de voir si la distribution empirique suit la même loi que la distribution théorique selon l'hypothèse nulle, sinon ils ne suivent pas la même loi. Il permet également de voir l'écart maximal entre la fonction de répartition empirique et théorique en valeur absolue, ce qui veut dire :

$$D_n = \sup_{0 \leq t \leq 1} \sqrt{n} |F_n(t) - F(t)|$$

où n est le nombre de simulations, $F_n(t)$ est la fonction de répartition empirique et $F(t)$ est la fonction de répartition.

À partir de la table 3.1, on peut observer que la valeur la plus petite du test de Kolmogorov-Smirnov est pour la distribution croissante. Nous avons utilisé le même aléa pour les trois simulations. Par contre, nous ne pouvons pas conclure que c'est la meilleure façon de simuler

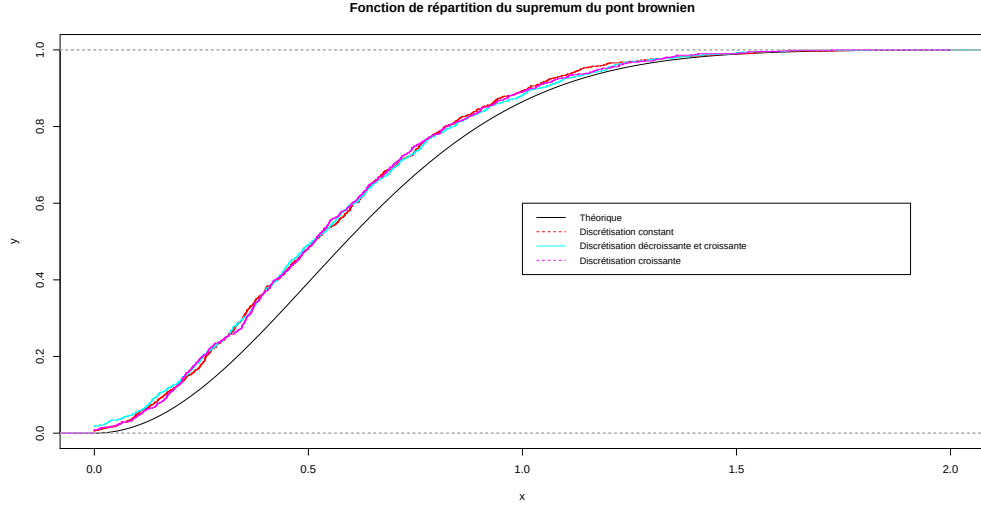


FIGURE 3.4 – Comparaison des fonctions de répartition du supremum du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante.

Kolmogorov-Smirnov	Constante	Décroissante et croissante	Croissante
Valeur	0.1049	0.10667	0.10243

TABLE 3.1 – Distance de Kolmogorov Smirnov pour la loi du supremum du pont brownien.

le pont brownien. Il pourrait y avoir une autre façon qui donnerait une valeur plus petite et donc une meilleure distribution.

Nous pouvons voir que la fonction de répartition de notre simulation sera toujours inférieure ou égale à la distribution théorique, car le supremum de la valeur simulé est sous-estimé. Pour un pont brownien théorique $\{Z(t), 0 \leq t \leq 1\}$ et un pont brownien discrétisé $\{Z^D(t), t \in \{0, i/N, \dots, N/N\}\}$:

$$\sup Z^D(t) = \max_i Z^D(t_i) = \max_i Z(t_i) \leq \sup_{[0,1]} Z(t) \quad (3.8)$$

3.4 Valeur absolue du supremum du pont brownien

La loi du supremum de la valeur absolue d'un pont brownien est connue, voir [4]. En effet,

Propriété 3.4.1. *Pour un pont brownien $\{Z(t), 0 \leq t \leq 1\}$ et $b \in \mathbb{R}^+$*

$$P(\sup |Z(t)| \leq b) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2) \quad (3.9)$$

Démonstration. Définissons un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ et définissons l'événement suivant : $A_n = \{\exists t_j \text{ avec } 0 < t_1 < \dots < t_n, Z(t_j) = (-1)^{j-1}b\}$ pour $n \geq 1$ fixe où Z est un pont brownien. Nous définissons $P_n = \mathbb{P}(A_n)$, $S = \inf\{t > 0, Z_t = b\}$, $S' = \inf\{t > 0, Z_t = -b\}$ et $Q_n = \mathbb{P}(A_n, S < S')$. Nous avons donc :

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \mathbb{P}(\exists t_j, 0 < t_1 < \dots < t_{n+1} < 1, Z(t_j) = (-1)^{j-1}b, S < S') \\ &= \mathbb{P}(\exists t_j, -Z(t_j) = (-1)^j b, S < S') \\ &= \mathbb{P}(\exists t_j, Z(t_j) = (-1)^j b, S' < S) \text{ On remplace } -Z_t \text{ par } Z_t \\ &= \mathbb{P}(\exists t_j, Z(t_1) = -b, y(t_2) = b, \dots, y(t_{n+1}) = (-1)^{n+1}b, S' < S) \\ &= \mathbb{P}(\exists t_j, Z(t_2) = b, \dots, Z(t_{n+1}) = (-1)^{n+1}b, S' < S) \\ &= \mathbb{P}(A_n, S' < S). \end{aligned}$$

On peut enlever $y(t_1) = b$ à la ligne 4, car on sait que $S' < S$ et donc l'information est contenue dans celui-ci et on sait également qu'il $\exists t_2, Z(t_2) = b$. Nous pouvons donc dire que $Q_n + Q_{n+1} = \mathbb{P}(A_n) = P_n$. On sait par la formule (3.6) que $P_1 = \exp(-2b^2)$. Vérifions cette propriété pour $n = 2$, ce qui veut dire que $P_2 = \exp(-8b^2)$, pour n quelconque la preuve est similaire, mais plus fastidieuse.

$$P_2 = \mathbb{P}(\exists s < t < 1 : Z_s = b, Z_t = -b) = Q_b$$

On sait que $X_t = Z_t + t * X_1$

Posons :

$$\begin{aligned} P_{2,b,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\exists s < t < 1, X_s = b, X_t = -b | |X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\exists s < t < 1, X_s = b, X_t = -b, |X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ P_{2,b-\varepsilon,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\exists s < t < 1, y_s = b - \varepsilon - tX_1, Z_t = -b + \varepsilon - tX_1 | |X_1| < \varepsilon) \\ &\geq \mathbb{P}(\exists s < t < 1, Z_s = b, Z_t = -b) \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) = Q_b \\ P_{2,b+\varepsilon,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\exists s < t < 1, Z_s = b + \varepsilon - tX_1, Z_t = -b - \varepsilon - tX_1 | |X_1| < \varepsilon) \\ &\leq \mathbb{P}(\exists s < t < 1, Z_s = b, Z_t = -b) \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) = Q_b \end{aligned}$$

On introduit $\tau_1 = \inf\{t > 0 : X_t = b\}$.

$$\begin{aligned} P_{2,b,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1, \exists t \in (\tau_1, 1) : X_t = -b, |X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1, \exists t \in (0, 1 - \tau_1) : X_{t+\tau_1} = -b, |X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \end{aligned}$$

On introduit : $W_t = X_{t+\tau_1} - X_{\tau_1} = X_{t+\tau_1} - b$ et on pose $S_1 = 1 - \tau_1$. Pour un événement mesurable A , définissons $\mathbb{P}_1(A) = \mathbb{P}(A | \tau_1 < 1)$ et $\mathbb{P}_2(A) = \mathbb{P}(A | \tau_1 + \tau_2 < 1)$

On remarque alors que :

$$\begin{aligned} P_{2,b,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1, \exists t \in (0, S_1) : W_t = -2b, |W_{S_1} + b| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1) \mathbb{P}(\exists t \in (0, S_1) : W_t = -2b, |W_{S_1} + b| < \varepsilon | \tau_1 < 1) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1) \mathbb{P}_1(\exists t \in (0, S_1) : W_t = -2b, |W_{S_1} + b| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \end{aligned}$$

On sait également, à partir du principe de réflexion, que W est de mêmes lois que $-W$, alors

$$\begin{aligned} P_1 &= \mathbb{P}_1(\exists t \in (0, S_1) : W_t = -2b, |W_{S_1} + b| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}_1(\exists t \in (0, S_1) : W_t = 2b, |W_{S_1} - b| < \varepsilon) \end{aligned}$$

On introduit maintenant un deuxième temps d'arrêt, soit $\tau_2 = \inf \{t > 0 : W_t = 2b\}$, $V_t = W_{t+\tau_2} - W_{\tau_2}$ et $S_2 = S_1 - \tau_2$. Par la propriété de Markov forte, V est un mouvement brownien indépendant de ce qui s'est passé avant $\tau_2 + \tau_1$. On a

$$\begin{aligned} P_1 &= \mathbb{P}_1(\tau_2 < S_1, |V_{S_2} + b| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}_1(\tau_1 + \tau_2 < 1, |V_{S_2} + b| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}_1(\tau_1 + \tau_2 < 1) \mathbb{P}_2(|V_{S_2} + b| < \varepsilon). \end{aligned}$$

Comme V et S_2 sont indépendants et que V est de mêmes lois que $-V$, on a, par le principe de réflexion, que :

$$\begin{aligned} P_1 &= \mathbb{P}_1(\tau_1 + \tau_2 < 1) \mathbb{P}_2(|V_{S_2} - b| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}_1(\tau_1 + \tau_2 < 1) \mathbb{P}_2(|X_1 - 4b| < \varepsilon). \end{aligned}$$

En conclusion

$$\begin{aligned} P_{2,b,\varepsilon} &= \mathbb{P}(\exists s < t < 1, X_s = b, X_t = -b, |X_1| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\tau_1 < 1) \mathbb{P}_1(\tau_1 + \tau_2 < 1) \mathbb{P}_2(|X_1 - 4b| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(\tau_1 + \tau_2 < 1) \mathbb{P}(|X_1 - 4b| < \varepsilon | \tau_1 + \tau_2 < 1) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(|X_1 - 4b| < \varepsilon) / \mathbb{P}(|X_1| < \varepsilon) \\ &= \exp(-(4b^2)/2) = \exp(-8b^2) \end{aligned}$$

Converge vers cette valeur quand ε tend vers 0.

Définissons δ où $\delta > \varepsilon > 0$, car celui-ci va nous permettre d'obtenir l'équation désirée, nous avons donc :

$$\begin{aligned} Q_b &\leq P_{2,b-\varepsilon,\varepsilon} \leq P_{2,b-\delta,\varepsilon} < \exp(-8(b-\delta)^2) + \delta \\ Q_b &\geq P_{2,b+\varepsilon,\varepsilon} \geq P_{2,b+\delta,\varepsilon} > \exp(-8(b+\delta)^2) - \delta \end{aligned}$$

Lorsque $\delta \rightarrow 0$, $P_2 = Q_b = \exp(-8b^2)$.

Nous allons maintenant montrer que Q_n est une suite décroissante et positive qui converge vers 0. Nous avons premièrement $Q_{n+1} \leq Q_n$, car $A_{n+1} \subset A_n$. Nous savons aussi que Q_n est une probabilité, donc Q_n positif, ce qui implique que la suite est convergente. Notons l sa limite. Par ailleurs, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n - Q_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(-2n^2b^2) - Q_{n+1}$

et si on pose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n = l$ alors on a $l = 0 - l$ et donc $l = 0$ et Q_n converge vers 0. Finalement, nous avons :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\sup |Z_t| \geq b) &= \mathbb{P}(\sup |Z_t| \geq b, S < S') + \mathbb{P}(\sup |Z_t| \geq b, S' < S) \\
&= \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t = b, S < S') + \mathbb{P}(\exists t \in [0, 1], Z_t = -b, S' < S) \\
&= Q_1 + Q_1 \\
&= 2(P_1 - Q_2) \\
&= 2(P_1 - P_2 + Q_3) \\
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} P_n \\
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \exp(-2n^2 b^2).
\end{aligned}$$

□

Le test de kolmogorov smirnov va nous permettre de comparer les distributions simulées par rapport à la distribution théorique et pouvoir appliquer le même test que pour le critère de comparaisons précédent.

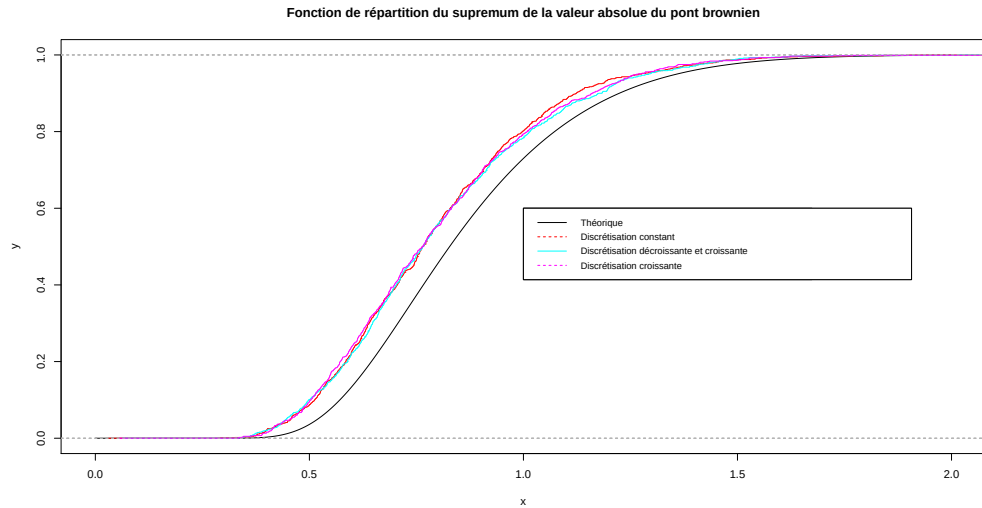


FIGURE 3.5 – Comparaison des fonctions de répartition du supremum de la valeur absolue du pont brownien en fonction de la discrétisation constante, croissante, décroissante et croissante.

À partir de la figure 3.5, on peut voir qu'il n'y a pas une très grande différence entre les distributions. Nous allons donc appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov pour déterminer la meilleure distribution. Nous pouvons nous référer à la définition 4.4.1 pour avoir une description de la légende sur le graphique et la table suivante.

Kolmogorov-Smirnov	Constante	Décroissante et croissante	Croissante
Valeur	0.11498	0.11351	0.12334

TABLE 3.2 – Distance de Kolmogorov Smirnov pour la loi de la valeur absolue du supremum du pont brownien.

Nous avons également effectué les simulations à partir du même aléa et le même nombre de discrétisations. Nous pouvons voir à partir de la table 3.2 que la meilleure distribution obtenue est lorsque nous utilisons la distribution décroissante et croissante.

3.5 Le supremum du pont brownien généralisé

Nous pouvons utiliser les équations (3.6) et (3.9) pour déterminer la distribution du supremum et du supremum en valeur absolue du pont brownien généralisé.

Propriété 3.5.1. *Pour un pont brownien généralisé $\{Y(t), t_i \leq t \leq t_{i+1}\}$ et $b \in \mathbb{R}^+$,*

$$\mathbb{P}(\sup Y(t) \leq b) = 1 - \exp(-2b^2/(t_{i+1} - t_i)). \quad (3.10)$$

Démonstration. Nous allons utiliser la propriété 2.4.2, ce qui veut dire que nous avons $B(t)$ qui est le mouvement brownien standard.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\sup_{t \in [t_i, t_{i+1}]} Y(t) \leq b\right) &= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [t_i, t_{i+1}]} B(t) - B(t_i) - \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i)) \leq b\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} B(t(t_{i+1} - t_i) + t_i) - B(t_i) - \frac{t(t_{i+1} - t_i) + t_i - t_i}{t_{i+1} - t_i} B(t_{i+1}) - B(t_i) \leq b\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} B(t(t_{i+1} - t_i) + t_i - t_i) - \frac{t(t_{i+1} - t_i) + t_i - t_i}{t_{i+1} - t_i} B(t_{i+1} - t_i) \leq b\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} B(t(t_{i+1} - t_i)) - tB(t_{i+1} - t_i) \leq b\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} \sqrt{t_{i+1} - t_i}(B(t) - tB(1)) \leq b\right) \text{ propriétés processus gaussien.} \\
&= \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} (B(t) - tB(1)) \leq b/\sqrt{t_{i+1} - t_i}\right) \\
&= 1 - \exp(-2b^2/(t_{i+1} - t_i)) \text{ par l'équation (3.6).}
\end{aligned}$$

□

Propriété 3.5.2. *Pour un pont brownien généralisé $\{Y(t), t_i \leq t \leq t_{i+1}\}$ et $b \in \mathbb{R}^+$,*

$$\mathbb{P}(\sup |Y(t)| \leq b) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \exp(-2k^2 b^2 / (t_{i+1} - t_i)). \quad (3.11)$$

La démonstration reste semblable que pour la propriété 3.5.1.

Nous allons utiliser le pont brownien généralisé pour effectuer la prochaine mesure de comparaison. Cette mesure de comparaison va utiliser le supremum du pont brownien généralisé entre 2 discrétisations et nous allons prendre le maximum de celui-ci sur la distance complète, soit entre 0 et 1. Nous allons donc avoir autant de ponts browniens généralisés qu'il va y avoir de discrétisation et nous allons essayer de trouver une fonction de répartition pour cela.

Nous allons tout d'abord définir $Z(t) = P(t) - X(t)$ pour $t \in [t_i, t_{i+1}]$ où $Z(t)$ est la différence entre le pont brownien théorique et discrétisé, $P(t)$ est le pont brownien théorique et $X(t)$ est le pont brownien simulé.

Nous savons que sur l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$:

$$X(t) = \frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i}(P(t_{i+1}) - P(t_i)) + P(t_i)$$

$P(t) = B(t) - tB(1)$, où $B(t)$ est un mouvement brownien standard pour $t \in [t_i, t_{i+1}]$.

$\Rightarrow Z(t) = B(t) - B(t_i) - \frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i}(B(t_{i+1}) - B(t_i))$ qui est le pont brownien généralisé.

La mesure de comparaison que nous allons définir est le maximum sur chacun des intervalles du supremum du pont brownien généralisé.

$$\sup_{[0,1]} Z(t) = \max_i \left(\sup_{[t_i, t_{i+1}]} Z(t) \right) \text{ car } (t_i) \text{ est une partition de } [0, 1].$$

En d'autres mots, on cherche la fonction de répartition de la valeur maximale entre le pont brownien théorique et le pont brownien simulé pour tous les points de discrétisation entre 0 et 1, ce qui veut dire :

$$\mathbb{P}(\max_i \sup |Z_i(t)| \leq b) \text{ pour } i \in \{0, 1, \dots, n-1\} \text{ et } t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Pour effectuer ce calcul, nous devons premièrement savoir s'il y a indépendance entre

$$\sup_{t \in [t_i, t_{i+1}]} Z_i(t) \text{ et } \sup_{t \in [t_j, t_{j+1}]} Z_j(t)$$

où $Z_i(t)$ est le pont brownien généralisé entre le temps t_i et t_{i+1} . S'il y a indépendance pour chacun des intervalles, il sera alors facile pour nous de déterminer la fonction de répartition de celle-ci. Nous allons premièrement définir la distribution de la fonction recherchée soit

$Z(t) = \sum_{i=0}^{n-1} Z_i(t) \mathbf{1}_{[t_i, t_{i+1}]}$ où $Z_i(t)$ est un pont brownien généralisé. Nous pouvons dire que $Z(t)$ est un processus gaussien, car $Z_i(t)$ est un processus gaussien pour tout i et $Z(t)$ est seulement la somme de processus gaussien qui en reste un.

Nous allons maintenant trouver la $Cov(Z_i(s), Z_j(t))$ pour s et t dans différent intervalle. Nous avons seulement besoin de trouver l'indépendance pour 1 cas et nous pourrons le généraliser pour tous les autres cas.

Pour $s \in [t_i, t_{i+1}]$, $t \in [t_j, t_{j+1}]$, i et $j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ et $i \neq j$,

$$\begin{aligned} Cov[Z_i(s), Z_j(t)] &= Cov[B(s) - B(t_i) - \frac{s-t_i}{t_{i+1}-t_i}B(t_{i+1}-t_i), B(t) - B(t_j) - \frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}B(t_{j+1}-t_j)] \\ &= \left[Cov[B(s) - B(t_i), B(t) - B(t_j)] - \frac{s-t_i}{t_{i+1}-t_i}Cov[B(t) - B(t_j), B(t_{i+1}-t_i)] \right. \\ &\quad \left. - \frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}Cov[B(s) - B(t_i), B(t_{j+1}-t_j)] \right. \\ &\quad \left. + \frac{s-t_i}{t_{i+1}-t_i} \times \frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}Cov[B(t_{i+1}-t_i), B(t_{j+1}-t_j)] \right] \\ &= 0 - \frac{s-t_i}{t_{i+1}-t_i} \times 0 - \frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j} \times 0 + \frac{s-t_i}{t_{i+1}-t_i} \times \frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j} \times 0. \end{aligned}$$

Nous pouvons passer de l'égalité 2 à l'égalité 3, car nous sommes en présence de mouvement brownien standard. Nous pouvons donc utiliser l'accroissement indépendant pour montrer que chacune des covariances sera égale à 0 puisque $i \neq j$. Nous avons un processus gaussien et la covariance est égale à 0 pour chacun des i et $j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Nous pouvons alors dire que nous avons l'indépendance entre les pas de discrétisation. Le résultat reste pareil même si les discrétisations ne sont pas constantes.

Maintenant que nous avons montré l'indépendance, nous pouvons trouver la probabilité recherchée.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\max_i \sup |Z_i(t)| \leq b) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_i \sup |Z_i(t)| \leq b\right) \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} \mathbb{P}(\sup |Z_i(t)| \leq b) \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (t_1 - t_0))\right)^n. \end{aligned} \tag{3.12}$$

À partir de la figure 3.6, on remarque que plus la distance entre les pas de discrétisation est grande, plus la fonction de répartition est déplacée vers la droite. Nous pouvons y aller aussi de façon logique et constater le même résultat puisque plus la distance d'un pont brownien est élevée, plus la variance sera élevée et plus la valeur du maximum sera grande.

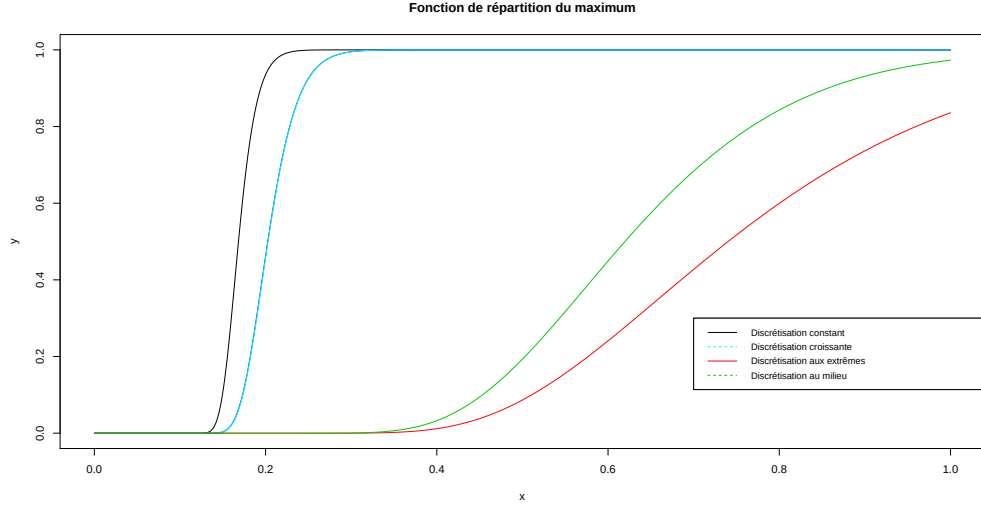


FIGURE 3.6 – Comparaison des fonctions de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique pour différentes simulations.

3.6 Choix optimal de la discrétisation

Nous pouvons effectivement conclure qu'il y a une différence de simulation lorsque nous n'utilisons pas une discrétisation constante. Il est intéressant de regarder s'il y a une manière de trouver la meilleure façon de discrétiser parce que nous savons qu'il y a une différence.

Pour trouver la meilleure discrétisation à l'aide du critère du supremum du pont brownien généralisé, nous allons trouver les t_i qui nous permettent d'avoir la fonction de répartition la plus grande, ce qui veut dire que la différence entre le pont brownien théorique et le pont brownien simulé est la plus petite. Nous allons donc utiliser l'équation (3.12) avec un point de discrétisation en t_1 . Nous allons donc devoir trouver le t_1 qui nous permet de trouver la valeur maximale à cette équation pour $t_0 = 0, t_1 = t_1$ et $t_2 = 1$ et $i \in \{0, 1\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\max_i(\sup |Z_i(t)|) \leq b) &= \mathbb{P}(\sup |Z_0(t)| \leq b) \times \mathbb{P}(\sup |Z_1(t)| \leq b) \text{ Par indépendance} \\ &= \left[\left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (t_1 - 0)) \right) \right. \\ &\quad \left. \times \left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (1 - t_1)) \right) \right]. \end{aligned}$$

Nous pouvons voir à partir de la figure 3.7 et à partir de la simulation du logiciel R que le maximum se trouve à $t_1 = 1/2$, ce qui veut dire que la première discrétisation à effectuer

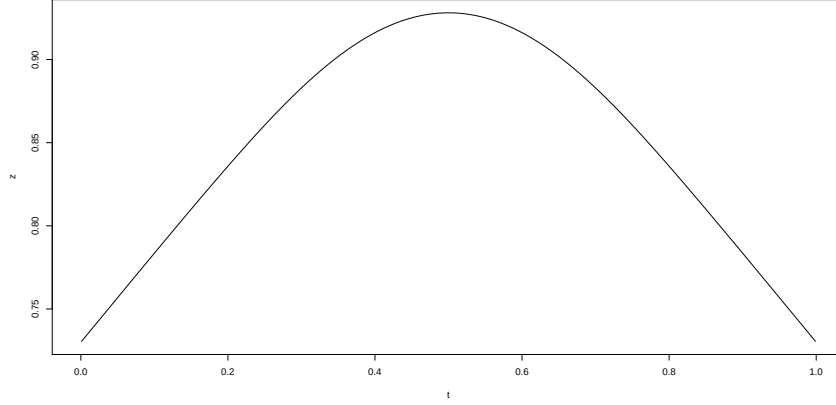


FIGURE 3.7 – Pour une valeur de b fixée, fonction qui donne la valeur maximale de la fonction de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique en fonction de $t_i \in (0, 1)$.

pour avoir la meilleure approximation du pont brownien est avec une valeur de $t_1 = 1/2$. Il est également possible de le montrer à partir des points critiques de la fonction que le maximum se trouve en $t_1 = 1/2$. Nous allons démontrer que le maximum se trouve en $t_1 = 1/2$ par la preuve par induction.

Propriété 3.6.1. *Le maximum de la fonction de répartition de la distance entre le pont brownien théorique et le pont brownien discrétisé se trouve en $t_1 = 1/2$.*

Démonstration. Montrons que pour $n = 1$, on obtient le maximum en $t_1 = 1/2$. Posons :

$$F_n(t_1) = \left(1 - 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (t_1)) \right).$$

$$F_n(1 - t_1) = \left(1 - 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (1 - t_1)) \right).$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt_1} F_1(t_1) F_1(1-t_1) &= \frac{d}{dt_1} (1 - 2 \exp(-2b^2/(t_1))) (1 - 2 \exp(-2b^2/(1-t_1))) \\
&= \left[\frac{-4b^2}{t_1^2} \exp(-2b^2/t_1) + \frac{4b^2}{(1-t_1)^2} \exp(-2b^2/(1-t_1)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{4b^2(1-2t_1)}{(t_1(1-t_1))^2} \exp(-2b^2/(t_1(1-t_1))) \right] \\
\frac{d}{dt_1} F_1(t_1) F_1(1-t_1)|_{t_1=1/2} &= [-16b^2 \exp(-4b^2) + 16b^2 \exp(-4b^2) \\
&\quad + 64b^2(0) \exp(-8b^2)] \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Nous allons maintenant montrer que pour $n+1$, le maximum s'obtient en $t_1 = 1/2$ lorsque nous supposons que le maximum s'obtient en $t_1 = 1/2$ pour n

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt_1} F_{n+1}(t_1) F_{n+1}(1-t_1) &= \frac{d}{dt_1} [(F_n(t_1) - 2(-1)^n \exp(-2b^2(n+1)^2/t_1)) \\
&\quad (F_n(1-t_1) - 2(-1)^n \exp(-2b^2(n+1)^2/(1-t_1)))] \\
&= \frac{d}{dt_1} [F_n(t_1) F_n(1-t_1) - F_n(1-t_1) 2(-1)^n \exp(-2b^2(n+1)^2/t_1) \\
&\quad - F_n(t_1) 2(-1)^n \exp(-2b^2(n+1)^2/(1-t_1)) \\
&\quad + 4 \exp(-2b^2(n+1)^2/(t_1(1-t_1)))] \\
&= \left[\frac{d}{dt_1} F_n(t_1) F_n(1-t_1) \right. \\
&\quad + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1+n} \frac{8b^2 k^2}{(1-t_1)^2} \exp(-2k^2 b^2/(1-t_1)) \exp(-2b^2(n+1)^2/t_1) \\
&\quad - \frac{4b^2(n+1)^2}{t_1^2} f_n(1-t_1) \exp(-2b^2(n+1)^2/t_1) \\
&\quad - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1+n} \frac{8b^2 k^2}{t_1^2} \exp(-2k^2 b^2/t_1) \exp(-2b^2(n+1)^2/(1-t_1)) \\
&\quad + \frac{4b^2(n+1)^2}{(1-t_1)^2} f_n(t_1) \exp(-2b^2(n+1)^2/(1-t_1)) \\
&\quad \left. + \frac{8b^2(n+1)^2(1-2t_1)}{(t_1(1-t_1))^2} \exp(-2b^2(n+1)^2/(t_1(1-t_1))) \right].
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt_1} F_{n+1}(t_1) F_{n+1}(1-t_1)|_{t_1=1/2} = & \left[0 + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1+n} 32b^2 k^2 \exp(-4k^2 b^2) \exp(-4b^2(n+1)^2) \right. \\
& - 16b^2(n+1)^2 f_n(1/2) \exp(-4b^2(n+1)^2) \\
& - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1+n} 32b^2 k^2 \exp(-4k^2 b^2) \exp(-4b^2(n+1)^2) \\
& + 16b^2(n+1)^2 f_n(1/2) \exp(-4b^2(n+1)^2) \\
& \left. + 128b^2(n+1)^2(0) \exp(-8b^2(n+1)^2) \right] \\
= & 0.
\end{aligned}$$

Nous avons donc montré que c'est vrai pour $n+1$ en supposant que c'était vrai pour n donc nous avons montré que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dt_1} F_n(t_1) F_n(1-t_1)|_{t_1=1/2} = 0.$$

□

Il est également possible de montrer que $t_1 = 1/2$ est la seule solution de l'équation qui permet d'obtenir le maximum pour $t_1 \in (0, 1)$.

Nous allons maintenant y aller de la même façon pour trouver la meilleure discrétisation entre le temps 0 et $1/2$ et ainsi y aller de façon symétrique pour le temps $1/2$ et 1. Nous allons simuler la fonction de répartition entre le temps 0 et $1/2$ pour déterminer le maximum de la fonction. La fonction de répartition est la suivante :

$$\left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (t_2 - 0)) \right) \times \left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \exp(-2k^2 b^2 / (1/2 - t_2)) \right)$$

Nous pouvons également utiliser la propriété 3.6.1, mais cette fois-ci pour un $t_2 \in [0, 1/2]$ et ainsi trouver que le maximum se trouve en $t_2 = 1/4$. Nous pouvons également remarquer à partir du graphique 3.8 que le maximum est atteint en $1/4$.

Nous pouvons également y aller de façon symétrique pour trouver le point critique entre $1/2$ et 1. Nous allons obtenir $3/4$. Nous allons donc remarquer que nous obtenons une discrétisation constante dans le temps. Si nous effectuons plus de discrétisation, par exemple, entre le temps 0 et $1/4$, nous allons obtenir $1/8$. Pour résumer ce qui a été trouvé, nous pouvons dire que la meilleure façon de simuler le pont brownien pour avoir la valeur minimale entre le maximum du pont brownien simulé et théorique est d'utiliser une discrétisation constante. Il serait intéressant d'utiliser les autres critères pour déterminer une discrétisation et déterminer si la discrétisation constante est toujours la meilleure, par contre, les autres critères ne nous permettent pas de déterminer une discrétisation. Ils permettent seulement de voir si le pont brownien simulé à la même distribution que le pont brownien théorique, ce qui ne nous permet pas de faire une conclusion sur la meilleure façon de discrétiser pour avoir la meilleure approximation du pont brownien.

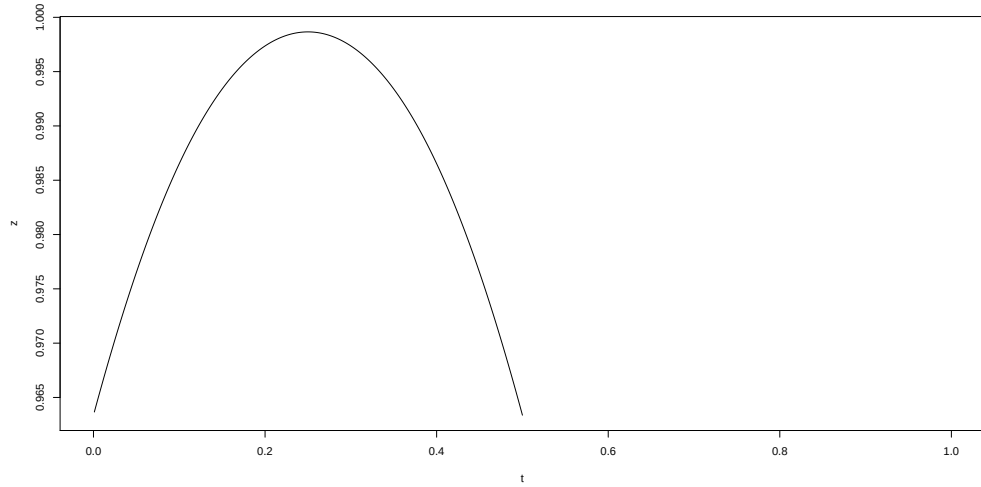


FIGURE 3.8 – Pour une valeur de b fixée, fonction qui donne la valeur maximale de la fonction de répartition de la distance entre le pont brownien empirique et théorique en fonction de $t_i \in (0, 1/2)$.

Théorème 3.6.2. *Selon la mesure $\mathbb{P}(\max_i(\sup |Z_i(t)|) \leq b)$, nous pouvons supposer que la discrétisation qui donne la plus petite distance entre le pont brownien discrétisé et le pont brownien théorique, ce qui donne la meilleure simulation, est la discrétisation avec un pas constant.*

Nous pouvons également dire l'hypothèse suivante : selon le test de l'air sous la courbe du pont brownien, la meilleure discrétisation est la discrétisation selon le pas constant. Nous n'avons pas de preuve théorique pour affirmer cela, mais si nous regardons les graphiques et la distance entre la valeur théorique et la valeur simulée, nous allons voir que la discrétisation avec un pas constant est la meilleure. On remarque également que pour les autres tests, la discrétisation avec un pas constant est équivalente aux discrétisations avec un pas presque constant. Il nous est donc impossible de définir la meilleure discrétisation pour ces tests.

3.7 Questionnement

Pour continuer la recherche sur la discrétisation optimale du pont brownien discrétisé, il serait intéressant d'approfondir la recherche sur certains points. Premièrement, pour trouver la manière de discrétiser selon la mesure $\mathbb{P}(\max(\sup |Z_i(t)|) \leq b)$, nous avons trouvé le premier point de discrétisation pour ensuite trouver le deuxième point en conditionnant sur la valeur du premier point et ainsi de suite. Nous pourrions essayer de trouver un

moyen d'obtenir les points de discrétisation sans effectuer un conditionnement sur la valeur précédente. Par exemple, si nous voulons une simulation avec 100 points de discrétisation, nous trouvons une manière de les placer en utilisant tous les points en même temps. Il y a de bonnes chances que nous allons trouver le même résultat, mais ce n'est pas certain et nous pourrions ensuite affirmer que la discrétisation constante est la meilleure ou il en existe une autre meilleure. Deuxièmement, nous pourrions essayer de montrer que chacune des mesures de comparaisons sont reliées et si nous trouvons la meilleure discrétisation sous une certaine mesure, alors elle sera la meilleure pour chacune des mesures.

Chapitre 4

Black Scholes

4.1 Modèle de marché

Nous allons maintenant définir le modèle de Black Scholes [2]. Premièrement, nous pouvons voir que la formule est utilisée pour calculer le prix d'une option d'achat et le prix d'une option de vente. La formule de Black Scholes permet de calculer la valeur d'une action au temps t . Nous allons maintenant définir le modèle de marché dans lequel nous allons travailler. Nous avons premièrement l'actif risqué qui est un mouvement brownien géométrique et qui est défini de la façon suivante :

$$S_t = S_0 \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B(t) \right). \quad (4.1)$$

S_t est le prix de l'action au temps t , μ est le rendement annuel espéré de l'actif, σ est la volatilité de l'action et $B(t)$ est un mouvement brownien standard.

Nous avons ensuite l'actif sans risque où il est certain de faire le taux d'intérêt espéré. Nous allons définir l'actif sans risque de la façon suivante :

$$B_t = B_0 \exp(-rt)$$

où $B_0 = 1$ et r est le taux d'intérêt sans risque.

4.2 Option d'achat et de vente

Nous allons utiliser les options d'achat et de vente européens pour la suite de la recherche et il est également possible d'obtenir une valeur théorique pour ces options à partir du modèle de Black-Scholes. Une option d'achat est un contrat défini au temps 0 qui permet de fixer le prix de l'action à l'échéance (K). Si le prix de l'action à l'échéance ($S(T)$) est plus grand que le prix fixé, alors l'acheteur peut effectuer son option d'achat et ainsi recevoir

un paiement de la différence entre le prix de l'action et le prix fixé. Par contre, si le prix est inférieur, l'acheteur n'est pas obligé d'effectuer son option d'achat et il n'y reçoit aucun paiement.

Une option de vente est un contrat défini au temps 0 qui permet de fixer le prix de l'action à l'échéance (K). Si le prix de l'action à l'échéance ($S(T)$) est plus petit que le prix fixé, alors l'acheteur peut effectuer son option de vente et ainsi recevoir un paiement de la différence entre le prix fixé et le prix de l'action. Par contre, si le prix est supérieur, l'acheteur n'est pas obligé d'effectuer son option de vente et il n'y reçoit aucun paiement.

Nous pouvons maintenant définir le paiement de l'option d'achat européen ($C(T)$) :

$$C(T) = \max(S(T) - K, 0) = \begin{cases} S(T) - K & \text{si } S(T) > K \\ 0 & \text{si } S(T) \leq K. \end{cases} \quad (4.2)$$

Le paiement de l'option de vente européen ($P(T)$) est :

$$P(T) = \max(K - S(T), 0) = \begin{cases} 0 & \text{si } S(T) > K \\ K - S(T) & \text{si } S(T) \leq K. \end{cases} \quad (4.3)$$

Nous allons définir les options d'achat et de vente à barrière parce que c'est avec celle-ci que nous allons utiliser pour la suite de la recherche. La barrière est utilisée pour permettre de savoir s'il va y avoir un paiement ou non. Par exemple, si nous avons une option avec une barrière de $1.2S_0$, il ce doit que le prix de l'action soit au moins égale à $1.2S_0$ pour un certain temps $t \in (0, T]$ pour avoir un paiement, ou le contraire peut bien sûr arriver, ce qui veut dire que l'action ne doit jamais atteindre $1.2S_0$. Nous allons maintenant définir les différents types d'options à barrière.

Nous allons définir le temps d'arrêt τ_H , qui est le temps minimum pour que l'action dépasse la barrière par le bas ou pas le haut.

$$\tau_H = \begin{cases} \inf \{t \geq 0, S(t) \geq H\} & \text{si } S_0 < H \\ \inf \{t \geq 0, S(t) \leq H\} & \text{si } S_0 > H. \end{cases}$$

Nous avons premièrement le down and in call(DIC) pour $S_0 > H$, ce qui veut dire qu'il y a paiement si le prix de l'action, à un certain temps t , dépasse la barrière par le bas et le DOC s'il n'atteint pas la barrière.

$$\begin{aligned} DIC &= \max(S(T) - K, 0) \mathbb{1}_{\{\tau_H \leq T\}} \\ DOC &= \max(S(T) - K, 0) \mathbb{1}_{\{\tau_H > T\}} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Nous avons ensuite le up and in call(UIC) pour $S_0 < H$, ce qui veut dire qu'il y a paiement si le prix de l'action, à un certain temps t , dépasse la barrière par le haut et le UOC s'il

n'atteint pas la barrière.

$$\begin{aligned} UIC &= \max(S(T) - K, 0) \mathbb{1}_{\{\tau_H \leq T\}} \\ UOC &= \max(S(T) - K, 0) \mathbb{1}_{\{\tau_H > T\}} \end{aligned} \quad (4.5)$$

Nous obtenons des résultats semblables si on utilise les options de vente (put) au lieu des options d'achat (call). Par exemple, $DIP = \max(K - S(T), 0) \mathbb{1}_{\{\tau_H \leq T\}}$.

Nous pouvons alors remarquer, à partir de l'équation (4.4) et (4.5), que :

$$\begin{aligned} C &= DIC + DOC = UIC + UOC \\ P &= DIP + DOP = UIP + UOP \end{aligned} \quad (4.6)$$

où C et P représente le prix de l'option d'achat et de vente.

4.3 Probabilité neutre au risque

Il est maintenant essentiel de définir une nouvelle mesure de probabilité [3]. Nous avons premièrement la mesure de probabilité $\mathbb{P}$ qui est une mesure de probabilité qui utilise la probabilité conditionnelle du monde réel et nous avons également la mesure de probabilité neutre au risque $\mathbb{Q}$. Pour calculer le prix des options sans opportunité d'arbitrage, nous devons utiliser la mesure de probabilité neutre au risque. $\mathbb{Q}$ est appelé probabilité neutre au risque si :

1. $\mathbb{Q}$ est équivalent à $\mathbb{P}$, ce qui veut dire :

$$\mathbb{P}(E) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q}(E) = 0$$

$$\mathbb{P}(E) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{Q}(E) = 1$$

2. Le processus stochastique $\{S_t/B_t, 0 \leq t \leq T\}$ est un $\mathbb{Q}$ -martingale, ce qui veut dire, pour $0 \leq s < t \leq T$:

$$\frac{S_s}{B_s} = E \left[\frac{S_t}{B_t} | S_u : 0 \leq u \leq s \right]$$

Il est également possible de montrer que :

$$S_t \stackrel{\mathbb{P}}{\sim} \mathcal{LN}(\ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t)$$

$$S_t \stackrel{\mathbb{Q}}{\sim} \mathcal{LN}(\ln(S_0) + (r - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t)$$

Un marché est sans opportunité d'arbitrage si et seulement s'il existe au moins une probabilité neutre au risque sous la mesure $\mathbb{Q}$.

Nous pouvons maintenant définir V_0 qui est le prix de l'option et V_T qui est le paiement de l'option au temps T . Nous pouvons alors trouver le prix de l'option avec l'actif risqué et l'actif sans risque en fonction du temps t . Nous avons donc :

$$\begin{aligned}\frac{V_t}{B_t} &= E^{\mathbb{Q}}[V_T/B_T | S_u; 0 \leq u \leq t] \\ V_t &= \exp(-r(T-t)) E^{\mathbb{Q}}[V_T | S_u; 0 \leq u \leq t] \\ V_0 &= \exp(-rT) E^{\mathbb{Q}}[V_T].\end{aligned}\tag{4.7}$$

Nous pouvons maintenant utiliser la formule (4.7) pour calculer le prix d'une option d'achat et de vente. Nous allons poser $C(0) = V_0$ et $C(T) = V(T)$ pour désigner la valeur de l'option d'achat et la même chose pour l'option de vente, mais cette fois-ci avec $P(0)$ et $P(T)$ pour nous simplifier la notation. Nous avons donc les deux formules suivantes :

$$C(0) = S(0)\mathcal{N}(d_1) - K \exp(-rT)\mathcal{N}(d_2).\tag{4.8}$$

$$P(0) = K \exp(-rT)\mathcal{N}(-d_2) - S(0)\mathcal{N}(-d_1).\tag{4.9}$$

Où

$$\begin{aligned}d_1 &= \frac{\ln(S(0)/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}. \\ d_2 &= \frac{\ln(S(0)/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.\end{aligned}$$

Nous pouvons également trouver les prix des options à barrière. Les prix qui nous seront importants sont les suivants :

Pour $K \leq H \leq S_0$,

$$\begin{aligned}DOC_0 &= \left[S_0\mathcal{N}(d_1^+) - K \exp(-rT)\mathcal{N}(d_2^+) - S_0(H/S_0)^{2\lambda}\mathcal{N}(d_1^-) \right. \\ &\quad \left. + K \exp(-rT)(H/S_0)^{2\lambda-2}\mathcal{N}(d_2^-). \right]\end{aligned}$$

Pour $S_0 \leq H \leq K$,

$$\begin{aligned}UOP_0 &= \left[-S_0\mathcal{N}(-d_1^+) + K \exp(-rT)\mathcal{N}(-d_2^+) + S_0(H/S_0)^{2\lambda}\mathcal{N}(-d_1^-) \right. \\ &\quad \left. - K \exp(-rT)(H/S_0)^{2\lambda-2}\mathcal{N}(-d_2^-). \right]\end{aligned}$$

Où

$$\begin{aligned}
d_1^+ &= \frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}, \\
d_2^+ &= d_1^+ - \sigma\sqrt{T}, \\
d_1^- &= \frac{-\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}, \\
d_2^- &= d_1^- - \sigma\sqrt{T}, \\
\lambda &= \frac{r}{\sigma^2} + 0.5.
\end{aligned}$$

4.4 Discrétisation adaptée pour des options exotiques

La question que nous nous sommes posée est la suivante : est-ce que nous pouvons discrétiser la simulation des options d'achat et de vente à barrière en utilisant un pas de discrétisation adapté et ainsi obtenir une meilleure approximation de la valeur de l'option par rapport à un pas de discrétisation constant pour un temps de simulation similaire ? En d'autres mots, quelle est la meilleure manière de discrétiser la trajectoire afin d'obtenir la meilleure approximation pour un temps de simulation similaire. Il va nous être inutile de faire cette simulation pour les options d'achat et de vente standard parce que nous avons simplement besoin de la valeur finale pour trouver le prix. Dans ce cas, nous avons une discrétisation exacte, donc nous avons simplement besoin de simuler la dernière valeur pour obtenir le résultat souhaité. Par contre, pour les options à barrière, nous avons besoin de toute la simulation et non seulement la valeur finale, c'est pourquoi il est intéressant de se poser la question. Voici un exemple de simulation avec un pas adapté : nous utilisons une discrétisation avec un pas de 0.01 et lorsque la valeur du mouvement brownien géométrique atteint une valeur qui est près de la barrière, nous utilisons un pas de 0.0001 et si nous dépassons la barrière, nous pouvons simplement simuler la dernière valeur. Nous allons donc essayer de montrer si cette discrétisation ou une autre donne une meilleure approximation du prix de l'option d'achat ou de vente par rapport à un pas de discrétisation constant. Nous allons procéder de la manière suivante pour obtenir les résultats souhaités : Premièrement, nous allons simuler beaucoup de trajectoires du mouvement brownien géométrique avec un pas de discrétisation adapté et nous allons calculer la valeur de l'option et noter le temps de simulation. Ensuite, nous allons simuler le même nombre de trajectoires, mais cette fois-ci, nous allons utiliser un pas constant. Nous allons déterminer la valeur entre deux points de discrétisation afin d'obtenir le même temps de simulation et ainsi noter la valeur de l'option obtenue. Nous pourrons alors comparer les prix des options obtenues et déterminer la meilleure approximation.

Définition 4.4.1.

1. *Le pas de discrétisation constant : nous simulons un certain nombre X de trajectoires du mouvement brownien géométrique et pour chacune des trajectoires, nous utilisons un pas constant sur toute la trajectoire.*
2. *Le pas de discrétisation adapté : nous simulons un certain nombre X de trajectoires du mouvement brownien géométrique et pour chacune des trajectoires, nous utilisons le pas de la façon suivante :*

$$\text{où } t_i - t_{i-1} = \begin{cases} p/100 & \text{si } H - \varepsilon < S(t) < H + \varepsilon \\ p & \text{sinon} \end{cases} \quad (4.10)$$

où p est le pas de discrétisation initiale, H est la barrière, $S(t)$ est la valeur du mouvement brownien géométrique au temps t et ε est la distance par rapport à la barrière où nous voulons mettre plus de points de discrétisation.

Nous pouvons maintenant commencer à simuler les valeurs des options à partir des différentes discrétisations. Nous allons définir les valeurs qui sont identiques pour les discrétisations. Nous avons un taux d'intérêt sans risque $r = 0.03$, une volatilité $\sigma = 0.27$, un temps de $T = 1$, le prix initial de l'actif risqué $S_0 = 65$, le prix d'exercice $K = 55$ et une barrière $H = 60$. Nous allons aussi définir le $\varepsilon = 2$.

Technique appliquée	Option utilisée	Valeur obtenue	p-value	Temps simulation
Théorique.	DOC_0	6.794947		0 s.
	DIC_0	6.978984		
	C_0	13.77392		
100000 simulations avec pas adapté et $p = 0.01$.	DOC_0	7.074861		21.00914 s.
	DIC_0	6.68448		
	C_0	13.77203		
100000 simulations avec 700 pas de discrétisations constant.	DOC_0	7.256062		21.37583 s.
	DIC_0	6.579818		
	C_0	13.83588		
10000 simulations avec pas adapté et $p = 0.001$.	DOC_0	6.902224	0.4673	59.46603 s.
	DIC_0	6.956439	0.8375	
	C_0	13.85866		
10000 simulations avec 20000 pas de discrétisations constant.	DOC_0	7.196715	0.01106	59.39141 s.
	DIC_0	6.719816	0.02381	
	C_0	13.916531		

TABLE 4.1 – Comparaisons des simulations des options d'achat à barrière à partir de différents pas de discrétisation.

Chacune des simulations de la table 4.1 a été effectuée à partir du même aléa et à partir du logiciel R. On voit que tous les down and out call sont surestimés, car la valeur du minimum

de la simulation du mouvement brownien géométrique discrétisé est toujours supérieure à la valeur théorique. C'est la même idée que l'équation (3.8). Nous pouvons donc dire que le down and in call est sous-estimé pour chacune des simulations. On remarque également que pour chaque option à barrière, la méthode qui donne la meilleure approximation est pour le pas adapté. Nous allons maintenant comparer les méthodes de simulation. Premièrement, pour le pas de discrétisation adapté, on remarque que nous utilisons un pas de 0.001 et un pas de 0.00001 lorsque nous sommes près de la barrière, tandis que pour le pas constant, on utilise un pas de 0.00005 que nous sommes proche ou loin de la barrière. Nous remarquons alors que nous avons une meilleure précision lorsque nous sommes près de la barrière et une moins bonne lorsque nous sommes loin de la barrière. Par contre, pour les options d'achat et de vente, nous avons simplement besoin de la valeur finale qui aura la même précision pour chacune des simulations et de savoir si nous avons dépassé la barrière. Il est donc important d'avoir une meilleure précision près de la barrière pour ainsi avoir une meilleure approximation. Nous pouvons également faire le test à partir d'autres options à barrière et voir si la simulation avec un pas adapté est toujours meilleure.

Nous allons maintenant utiliser un taux d'intérêt sans risque $r = 0.03$, une volatilité $\sigma = 0.27$, un temps de $T = 1$, le prix initial de l'actif risqué $S_0 = 55$, le prix d'exercice $K = 60$ et une barrière $H = 65$. Nous allons aussi définir le $\varepsilon = 2$.

Technique appliquée	Option utilisée	Valeur obtenue	p-value	Temps simulation
Théorique.	UOP_0	6.418473		0 s.
	UIP_0	1.408663		
	P_0	7.827136		
100000 simulations avec pas adapté et $p = 0.01$.	UOP_0	6.487259		22.97661 s.
	UIP_0	1.270083		
	P_0	7.757342		
100000 simulations avec 700 pas de discrétisations constant.	UOP_0	6.541994		22.392575 s.
	UIP_0	1.266301		
	P_0	7.808295		
10000 simulations avec pas adapté et $p = 0.001$.	UOP_0	6.490946	0.4076	53.6781 s.
	UIP_0	1.361249	0.2154	
	P_0	7.852196		
10000 simulations avec 20000 pas de discrétisations constant.	UOP_0	6.367783	0.5577	57.89284 s.
	UIP_0	1.344069	0.08835	
	P_0	7.711852		

TABLE 4.2 – Comparaisons des simulations des options de vente à barrière à partir de différents pas de discrétisation.

Nous pouvons voir à partir de la table 4.2, que la simulation avec un pas adapté donne généralement un meilleur résultat si nous observons le UOP et UIP. Nous pouvons donc

supposer en regardant ces résultats qu'il y a effectivement une différence entre le pas adapté et le pas constant. Il serait intéressant de prouver de façon théorique que la meilleure façon de simuler est avec un pas adapté. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de le montrer de façon théorique, mais seulement le montrer en effectuant des simulations. Si nous effectuons les simulations avec un taux sans risque et une volatilité moins élevés et un ε plus petit, nous allons voir que nous allons obtenir les mêmes résultats. En d'autres mots, la discrétisation adaptée sera généralement meilleure que la discrétisation constante pour un temps de simulation similaire et aussi pour un pas moyen similaire. En effet, on remarque que le UOP est moins surestimé et UIP est moins sous-estimé, ce qui donne une valeur plus précise de la valeur de l'option choisie.

Nous allons maintenant nous définir une nouvelle option exotique qui prend l'air au-dessus de la barrière, pour ensuite multiplier cette valeur par le maximum de $S_T - K$ et 0. Nous allons essayer de voir si nous allons obtenir une valeur plus précise de l'option exotique si nous utilisons une discrétisation adaptée, ce qui veut dire qu'il y a plus de points de discrétisation lorsque nous sommes près de la barrière et moins lorsque nous sommes éloignées. Nous allons donc la comparer à la simulation avec un pas constant et voir s'il y a une différence dans l'approximation de la valeur de l'option exotique. Pour ce faire, nous allons simuler un certain nombre de trajectoires de mouvement brownien géométrique avec un pas optimiser et calculer la valeur initiale du contrat. Ensuite, nous allons calculer le nombre de points de discrétisation total utiliser en moyenne pour effectuer la simulation avec un pas de discrétisation constant. Par la suite, on pourra calculer la valeur de l'option avec un pas constant et ainsi pouvoir comparer les résultats avec la valeur théorique. Pour les deux simulations, nous allons utiliser le même aléa. Nous allons rapidement remarquer que les deux manières de simuler vont donner relativement la même valeur de l'option et la valeur va se trouver près de la valeur théorique. La principale raison est que nous avons une discrétisation exacte et que lorsque nous simulons une trajectoire de l'action et nous calculons l'aire au-dessus de la barrière, peu importe le nombre de points de discrétisation que nous avons, nous avons avec la même espérance du temps au-dessus de la barrière et ainsi avec la même valeur de l'option. Plus nous simulons de trajectoires, plus la valeur sera près et la variance sera petite. Donc même si nous utilisons 10 points de discrétisation ou 100 points de discrétisation, nous allons obtenir relativement la même valeur du prix de l'option. En résumé, pour ce type d'option exotique, nous n'avons pas besoin d'une simulation avec un pas de discrétisation adapté, nous pouvons simplement utiliser le pas constant pour avoir la même valeur espérée.

Nous allons voir qu'il est plus pertinent d'utiliser un pas adapté pour les options à barrière que pour l'option exotique que nous avons inventée. La différence entre la valeur empirique et la valeur théorique est plus élevée et la différence entre les valeurs empiriques est plus importante. Nous pourrions essayer de montrer de façon théorique que la simulation avec un pas adapté donne de meilleurs résultats et que le temps de simulation est similaire. Nous pouvons également nous définir de nouvelles options exotiques qui pourraient nous

aider à observer si la simulation avec un pas adapté donne de meilleures simulations que le pas constant pour un même temps de simulation. Par exemple, nous pourrions utiliser une option qui utilise le temps d'excursion au-dessus de la barrière pour les comparer.

4.5 Questionnement

Pour continuer le travail de recherche, il serait intéressant d'essayer de prouver de façon théorique qu'une simulation adaptée est meilleure qu'une simulation constante pour un temps de simulation similaire pour calculer le prix des options à barrière. Il serait aussi intéressant de trouver d'autres options exotiques qui pourraient utiliser la simulation adaptative pour mieux approximer le prix de l'option. On pourrait également essayer de trouver d'autres manières de comparer la distribution adaptée et la distribution constante. Nous pourrions aussi essayer de démontrer la raison pour laquelle si nous prenons l'espérance de l'air au-dessus de la barrière, peu importe le nombre de points de discrétisation utilisé, nous allons toujours obtenir la même espérance.

Bibliographie

- [1] Chaines de markov. <https://www.math.u-psud.fr/~meliot/agreg/markov.pdf>.
- [2] The price of stocks, geometric brownian motion, and black scholes formula. <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=major-papers>.
- [3] Mathieu Boudreault and Jean-François Renaud. *Actuarial finance*. Wiley, 2019.
- [4] R.M. Dudley. *Real Analysis and Probability*. cambridge university press, 2004.
- [5] Rick Durrett. *Probability*. Cambridge, 2010.
- [6] Olivier Faure. Simulation du mouvement brownien et des diffusions. <https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00523258/document>, Feb 1992.
- [7] Peter Morters and Yuval Peres. Brownian motion. <https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/205B/bmbook.pdf>, May 2008.